FITOTERAPIA NAS DESORDENS ORGÂNICAS

UNIDADE II

FITOTERAPIA NAS DESORDENS CARDIOVASCULARES E RESPIRATÓRIAS

Unyleya
EDUCACIONAL

Autoria

Juliana Lopez de Oliveira

Atualização

Flávia Bulgarelli Vicentini

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

SUMÁRIO

UNIDADE II
FITOTERAPIA NAS DESORDENS CARDIOVASCULARES E RESPIRATÓRIAS 5

CAPÍTULO 1
DOENÇAS CARDIOVASCULARES DEGENERATIVAS 6

CAPÍTULO 2
DOENÇAS VASCULARES CEREBRAIS E PERIFÉRICAS 14

CAPÍTULO 3
DISTÚRBIOS CIRCULATÓRIOS 19

CAPÍTULO 4
DISLIPIDEMIA 24

CAPÍTULO 5
INFLAMAÇÕES AGUDAS E CRÔNICAS DAS VIAS RESPIRATÓRIAS 29

CAPÍTULO 6
GRIPES E RESFRIADOS 37

REFERÊNCIAS 40

FITOTERAPIA NAS DESORDENS CARDIOVASCULARES E RESPIRATÓRIAS

UNIDADE II

Atualmente as doenças cardiovasculares representam uma das causas mais frequentes de morte no mundo industrializado. Apesar dos avanços da medicina moderna, ainda há reflexos sobra a melhora na morbidade. Isto se deve, sobretudo, no fato de a prevenção não merecer a devida atenção durante décadas e, apenas recentemente, vir sendo discutida de maneira mais frequente.

Estimular medidas e estilos de vida que previnam o desenvolvimento de doenças cardiovasculares é a melhor e mais eficiente conduta.

Segundo Fintelmann (2010):

> [...] Há um enorme equívoco da medicina moderna em confundir o coração e o sistema circulatório com um sistema mecânico de bombeamento. Por exemplo, não se pode mais subestimar ou negar a dependência do coração e do sistema circulatório do estado emocional do indivíduo. Tal visão global certamente justificaria, no futuro, também o valor dos fitomedicamentos para o tratamento de doenças cardíacas e mostraria principalmente o seu papel único na prevenção. Esta maneira de pensar também conduz à ideia de que o coração, a circulação e os vasos sanguíneos não podem ser considerados isoladamente, mas que eles formam uma unidade funcional. Caso haja um distúrbio nesses órgãos, em apenas um determinado ponto, isto poderá causar um efeito na organização de todo o sistema. Esta abordagem é considerada por muitos medicamentos fitoterápicos para o tratamento de distúrbios do sistema cardiovascular, os quais normalmente apresentam um efeito terapêutico mais abrangente do que os medicamentos sintéticos, frequentemente de efeito seletivo [...]

CAPÍTULO 1

DOENÇAS CARDIOVASCULARES DEGENERATIVAS

Doenças cardiovasculares degenerativas são distúrbios cardiovasculares não inflamatórios, relacionados com o desenvolvimento de doenças crônicas prevalentes na idade avançada. A degeneração do miocárdio, por exemplo, tem como consequência tardia a insuficiência cardíaca, e a degeneração arteriosclerótica das artérias coronárias com sintomatologia da *angina pectoris* e do infarto do miocárdio é considerada doença cardíaca coronariana. A degeneração das artérias, a arteriosclerose, manifesta-se perifericamente na doença arterial obstrutiva, enquanto, no âmbito do sistema nervoso central, ela afeta os vasos que suprem o cérebro, tendo como consequência a insuficiência vascular cerebral e a apoplexia (Fintelmann, 2010).

Atualmente, a doença coronariana é a forma mais frequente dentre todas as doenças cardíacas. Principalmente no mundo ocidental civilizado, ela tem um significado de destaque e é quase uma expressão da vida moderna. A insuficiência cardíaca é normalmente consequência de doenças cardíacas degenerativas, em especial da doença cardíaca coronariana. As miocardiopatias ocupam as causas principais de insuficiência cardíaca, as quais podem ser decorrentes de inflamações ou cardiotoxicidade.

A dedaleira (*Digitalis purpurea* L.) é uma planta medicinal de elevada atividade; porém não é mais utilizada como fitoterápico. Atualmente é utilizada a substância ativa isolada, em sua maior parte obtida por semissíntese, como a digitoxina ou a digoxina e raramente as substâncias ativas da dedaleira são obtidas a partir da própria planta.

1.1. Espinheiro-branco (*Crataegus laevigata – Crataegus monogyna*)

Crataegus pertence à família das rosáceas e é um dos fitoterápicos mais pesquisados pela comunidade científica e sua eficácia, sob o ponto de vista farmacológico, é comprovada por diversos estudos científicos.

Entre os principais constituintes estão as procianidinas oligoméricas (tatinos), flavonoides monoméricos, como, por exemplo, o hiperosídeo, a quercetina e a ramnovitexina. Além de conter aminas biogênicas, ácidos triterpênicos, esteroides, purinas e taninos catéquicos.

Os flavonoides e as procianidinas oligoméricas são os constituintes mais importantes para a atividade do espinheiro-branco. Os flavonoides exercem influência maior sobre o metabolismo do miocárdio, enquanto as procianidinas oligoméricas são responsáveis, principalmente, pelo grau de irrigação nas artérias coronárias.

Crataegus abrange muitas espécies consideradas valiosas no tratamento de DCVs, particularmente angina, insuficiência cardíaca e hiperlipidemia. As folhas, flores e frutos das espécies *Crataegus* contêm quantidades variadas de várias substâncias biologicamente ativas, como procianinas oligoméricas, flavonoides e catequinas. Sugere-se que o extrato tenha propriedades antioxidantes e inibe a formação de tromboxano.

Diversos estudos relatam os seguintes efeitos relacionados ao *Crataegus*:

» aumento do fluxo sanguíneo coronariano e da irrigação do miocárdio;

» melhora da contratilidade do músculo cardíaco (leve efeito inotrópico positivo);

» regulação do ritmo cardíaco em determinadas formas de instabilidade elétrica cardíaca;

» aumento da tolerância do miocárdio em relação à hipóxia;

» elevação do débito cardíaco, redução da resistência vascular periférica (como uma grandeza de medida da pressão diastólica), aumento do desempenho do músculo cardíaco.

A monografia da Comissão E, do ano de 1983, descreve a ampla eficácia do espinheiro-branco. As indicações formuladas na ocasião são as seguintes:

» redução da capacidade de trabalho cardíaco com relação aos estágios I e II, segundo a NYHA (*New York Heart Association*);

» sensação de opressão no precórdio;

» coração senil, sem indicação imediata para a prescrição de digitálicos;

» formas leves de arritmias bradicárdicas.

Diversos estudos foram focalizados no uso do *Crataegus* no tratamento da insuficiência cardíaca, em parte também sobre a melhora da perfusão sanguínea coronariana. A partir destes dados a Comissão E, que já havia emitido em 1983 seu primeiro parecer sobre o espinheiro-branco, o qual foi revisado em 1988, reformulou e limitou suas indicações para os casos de insuficiência cardíaca do tipo II, de acordo com a NYHA.

Muitas pesquisas *in vitro* e *in vivo* comprovaram uma atividade do extrato de crataego no aumento do fluxo sanguíneo coronariano estimulante da irrigação coronariana, redução da pressão sanguínea, aumento do fluxo sanguíneo periférico (cabeça, músculo esquelético e rins) e resistência periférica (Rácz-Ktilla *et al.*, 1980; Ammon *et al.*, 1981; Petkov, 1979).

Ao contrário dos glicosídeos digitálicos, as pesquisas demonstram que o espinheiro-branco não afeta o sistema contrátil do miocárdio, mas influencia seu metabolismo energético. Foram observadas ações cronotrópicas negativas e inotrópicas positivas (*in vivo*) atribuídas às frações flavonoídicas e proantocianidínicas (Leukel, 1986).

Ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo avaliaram efeito de um extrato seco etanólico 45% de folhas com flores de *Crataegus* (WS-1442; proporção de droga-extrato 4 a 6:1; contendo 18,8% de procianidinas oligoméricas) ou outro extrato semelhante (LI-132; padronizado para 2,2% de flavonoides) comparando com placebos ou com inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA). Quatro estudos concluíram que a carga máxima no trabalho foi superior no grupo tratado com *Crataegus* quando comparado ao grupo placebo e outros seis ensaios observaram redução da pressão arterial sistólica e frequência cardíaca associada ao uso do fitoterápico (Pittler *et al.,* 2003).

Revisões sistemáticas na literatura concluem que os extratos de *Crataegus* são benéficos como tratamento adjuvante em pacientes com insuficiência cardíaca, mas não existem dados suficientes para justificar seu uso isolado para o tratamento da doença.

Doses citadas na literatura de referência (British Herbal Pharmacopeia, 1983):

- fruto seco de 0,3 a 1,0g na forma de infuso, três vezes ao dia;
- extrato líquido 0,5 a 1,0ml (1:1 em álcool a 25%), 3 vezes ao dia;
- tintura de 1 a 2 ml (1:5 em álcool a 45%), 3 vezes ao dia.

A folha com flor pode ser utilizada para o tratamento de insuficiência cardíaca correspondendo ao estágio funcional II da *New York Heart Association* (nyha), 160 a 900 mg de extrato hidroalcólico (etanol 45% v/v ou mentol 70% v/v; proporção droga-extrato 4 a 7:1, com teor definido de flavonoides, calculados como hiperosídeo, e 30 a 168,7mg de procianidins, calculadas como epicatequinas), diariamente, em 2 a 3 doses divididas ao dia (Blumenthal *et al.,* 1998).

O fruto do espinheiro (geralmente *Crataegus* pinnatifida; conhecido como shanzha) é amplamente utilizado para muitas indicações, incluindo distúrbios digestivos e para diminuir o colesterol e a pressão arterial. O extrato do fruto de C. *oxyacantha* antagonizou os aumentos induzidos pela dieta nos níveis de colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios nas frações LDL e nas frações lipoproteínas de densidade muito baixa nos ratos.

Assim, poderia inibir a progressão da aterosclerose. Essa ação hipocolesterolêmica pode ser devida a uma regulação positiva dos receptores hepáticos de LDL, resultando em um maior influxo de colesterol plasmático no fígado. Um extrato semelhante também aumentou a degradação do colesterol em ácidos biliares e suprimiu a biossíntese do colesterol. Extratos de Crataegusfoi relatado ter efeitos cardioprotetores sem afetar o fluxo sanguíneo coronariano em corações perfundidos isolados; também foi relatado que eles têm ações simultâneas positivas inotrópicas e vasodilatadoras cardíacas.

Um possível mecanismo de ação dos flavonoides de *Crataegus* é a inibição da fosfodiesterase de 3 ', 5′-adenosina-monofosfato cíclico.

O espinheiro-branco é relativamente livre de efeitos adversos. Em comparação com outros agentes inotrópicos, como epinefrina, amrinona, milrinona e digoxina, o *Crataegus* tem o potencial de diminuir o risco arritmogênico, porque prolonga o período refratário efetivo.

Contraindicações e advertências: na gestação e lactação por apresentar atividade sobre o tecido uterino, reduzindo tônus e motilidade em estudos *in vitro* e *in vivo*.

O espinheiro santo em uso concomitante com glisocídeos cardíacos pode potencializar os efeitos de aumentar significativamente sua atividade.

1.1.1. Alho (*allium sativum*)

Durante séculos, o alho tem sido valorizado por suas propriedades medicinais. Como um medicamento à base de plantas, foi examinado mais de perto do que muitas outras ervas. A pesquisa se concentra no alho para prevenir a aterosclerose. Múltiplos efeitos cardiovasculares benéficos foram encontrados, incluindo redução da pressão arterial, inibição da agregação plaquetária, aumento da atividade fibrinolítica, diminuição dos níveis de colesterol e triglicerídeos e proteção das propriedades elásticas da aorta.

As células intactas dos bulbos de alho contêm um aminoácido inodoro que contém enxofre, alinina. Quando o alho é esmagado, a alinina entra em contato com a alinase, que converte alinina em alicina. Isso tem propriedades antibacterianas potentes e é altamente odorífero e instável. Ajoenes são produtos de autocondensação da alicina e sugerem-se que sejam responsáveis pela ação antitrombótica do alho. A maioria das autoridades concorda agora que a alicina e seus derivados são os constituintes bioativos do alho. Alho fresco libera alicina na boca enquanto mastiga. Os preparados de alho seco não possuem alicina, mas contêm alinina e alinase. Como a alinase é inativada no estômago, os preparados de alho seco devem ter um revestimento entérico, para que passem inalterados pelo estômago para o intestino delgado, onde a

alinina é convertida enzimaticamente em alicina. Apenas algumas preparações de alho disponíveis no mercado são padronizadas para o seu rendimento de alicina com base no seu conteúdo.

É uma planta de interesse para o tratamento de doenças cardiovasculares (DCVs) como doença cardíaca coronária, hipertensão, aterosclerose e alterações vasculares relacionadas à idade. Também pode ser usado como antioxidante, anticancerígeno, anti-inflamatório, antibacteriano e hipocolesterolêmico. Todas essas atividades farmacológicas o tornam interessante para farmacologistas e profissionais de saúde (Singh *et al*., 2019).

Verificou-se que o consumo de grandes quantidades de alho fresco (0,25-1,0 g/kg ou cerca de 5-20 dentes de tamanho médio de 4 g) produz os efeitos benéficos acima mencionados. Em apoio a isso, um estudo cruzado, duplo-cego, de homens moderadamente hipercolesterolêmicos, que comparou os efeitos de 7,2 g de extrato de alho envelhecido com placebo nos níveis de lipídios no sangue, encontrou uma diminuição máxima de 6,1% nos níveis séricos totais de colesterol e 4,6% nos níveis de colesterol LDL com alho. No entanto, apesar das evidências positivas de vários ensaios, atualmente não é possível o apoio total ao alho para a prevenção de DCV. Muitos estudos publicados apresentam deficiências metodológicas (Shang *et al*., 2019).

Com relação a proteção cardíaca, demonstrou-se que o alho aumenta os níveis da proteína Na^{+}/K^{+} -ATPase e reduz a hipertrofia cardíaca e a remodelação induzida pelo isoproterenol em ratos (Khatua *et al*., 2017).

O alho pode causar dermatite alérgica de contato, deve-se realizar o teste quando há suspeita de alergia. Devido à sua atividade antitrombótica, o alho deve ser tomado com cautela pelas pessoas que tomam anticoagulantes orais.

1.1.2. *Ginkgo biloba*

As espécies de árvores *Ginkgo* existem na Terra há mais de 200 milhões de anos. A raiz e os grãos de *G. biloba* são amplamente utilizados no MTC. Um extrato concentrado de folhas de *G. biloba* foi desenvolvido no Ocidente na década de 1960. O extrato de *G. biloba* (GBE) contém flavonoides que diminuem a permeabilidade e a fragilidade capilares e são sequestradores de radicais livres e terpenos (ou seja, *ginkgolidos*) que inibem os fatores de ativação de plaquetas e diminuem a resistência vascular, melhorando assim o fluxo circulatório sem afetar significativamente a pressão sanguínea.

Em vários estudos epidemiológicos, a ingestão de flavonóis e flavonoides na dieta foram inversamente associados ao risco de doença cardiovascular. Investigações farmacológicas atuais revelaram que os flavonoides extraídos de *G. biloba* têm atividades cardioprotetoras proeminentes, como dilatar os vasos sanguíneos, regular os lipídios do sangue, reduzir o açúcar no sangue, inibir a apoptose de cardiomiócitos e prevenindo lesão isquêmica miocárdica e ruptura vascular (Wei *et al*., 2014)

As flavonas em *G. biloba* incluem principalmente apigenina, luteolina e crisantina, cujo mecanismo tem efeito cardioprotetor. A apigenina pode proteger o endotélio vascular, reduzir o dano miocárdico, servir como anticoagulante e prevenir o aneurisma da aorta (Li *et al*., 2020).

A luteolina possui efeitos benéficos nas doenças cardiovasculares, como redução da aterosclerose, proteção das células endoteliais vasculares, melhora das complicações da hipertensão e dilatação das artérias coronárias. Por exemplo, devido ao fato de que a luteolina interage com o fator ativador 3 (STAT3) principalmente por meio de interações de ligação de hidrogênio, a luteolina reduziu a inflamação induzida por oxLDL inibindo a sinalização e a transcrição de STAT3. Além disso, ao induzir a produção de oxido nítrico e reduzir o estresse oxidativo, a luteolina protege as células endoteliais venosas. Ao promover a sinalização da enzima antioxidante endógena peroxidase II, aumentando a expressão da proteína anti-apoptótica Bcl-2 e diminuindo a expressão da proteína pró-apoptótica Bax, o que pode promover a melhora da lesão de isquemia-reperfusão miocárdica (Tao *et al*., 2022).

Houve algum apoio ao uso de GBE no tratamento de insuficiência cerebral e seus sintomas de vertigem, zumbido, perda de memória e distúrbio de humor, mas um estudo recente controlado por placebo de GBE administrado a 120 mg duas vezes ao dia não encontrou efeito no declínio cognitivo em idosos com cognição normal ou com comprometimento cognitivo leve. A doença vascular periférica e a retinopatia diabética também são condições potenciais para o tratamento, mas as análises mais recentes sugerem que a evidência de benefícios potenciais é inconclusiva.

Alguns estudos sugerem efeitos benéficos na claudicação intermitente para o extrato padronizado de G. biloba, mas a análise mais recente do banco de dados Cochrane de revisões sistemáticas não encontrou evidências de que G. biloba tem uma vantagem clinicamente significativa em pacientes com arterial periférica doença.

A bioequivalência de vários produtos GBE não foi estabelecida. Os efeitos adversos com GBE são raros, mas incluem distúrbios gastrointestinais, dor de cabeça e erupção cutânea alérgica. Embora exista alguma preocupação de que o GBE possa potencializar

os efeitos de drogas anticoagulantes ou antiplaquetárias, há muito pouca evidência para apoiar essa suposição.

1.1.3. *Ginseng* (*Panax ginseng*)

O *ginseng* tem sido usado medicinalmente nos países do Leste Asiático há milhares de anos como um adaptogen e um tônico. As duas espécies mais pesquisadas são *Panax ginseng* (*ginseng* asiático) e *P. quinquefolius* (*ginseng* americano).

O nome *Panax* é derivado da palavra latina *panacea*, que ilustra o uso desta erva para uma ampla gama de condições. Vários compostos farmacológicos (mais de 40 ginsenosídeos, polissacarídeos, peptídeos, alcaloides, poliacetileno e compostos fenólicos) com efeitos terapêuticos contra várias doenças e doenças cardiovasculares foram identificados no *P. ginseng*.

Devido à sua capacidade de manter a homeostase no hospedeiro, produzindo potenciais efeitos restauradores e benéficos, o *P. ginseng* também é conhecido como um adaptógeno. Como um adaptógeno, o *ginseng* melhora o desempenho físico, promove a vitalidade e resiste ao estresse e ao envelhecimento por meio de efeitos imunomoduladores (incluindo imunoestimuladores e imunossupressores) e neuromoduladores, bem como efeitos vasomoduladores (por exemplo, regulando o tônus endotelial vascular e pressão arterial), o que pode ser responsável por sua ação anti-hipertensiva ou anti-hipotensiva. *P. ginseng* também foi comprovado que exerce efeitos cardioprotetores (Irfan *et al*., 2020).

Estudos *in vitro* de *P. ginseng* mostram um aprimoramento dos parâmetros fibrinolíticos no sangue. A inibição da aterogênese pelas saponinas de *P. notoginseng* por meio da diminuição da proliferação de células musculares lisas e da dilatação das artérias coronárias no tecido de coelho *in vivo* sugere seu possível uso na angina.

No entanto, uma revisão sistemática do tratamento com *ginseng* nas DCV concluiu que não há evidências suficientes para a eficácia dessa erva. As evidências de seus benefícios no tratamento do diabetes são mais convincentes. O *ginseng* americano (P. *quinquefolius*) parece atenuar a hiperglicemia por uma variedade de mecanismos que ainda não são totalmente compreendidos.

Muitos outros materiais à base de plantas têm sido utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares. Eles não foram estudados na mesma extensão que os listados aqui, embora alguns tenham mostrado efeitos demonstráveis. Para a hiperlipidemia, o extrato herbal da resina da árvore *Commiphora mukul* ou *mukul mirra*, conhecida como *guggul*, é amplamente utilizado na Ásia com base na medicina

ayurvédica indiana. Os supostos compostos bioativos, guggulsterones, são sugeridos para antagonizar o receptor farnesoide X (FXR) envolvido no controle do metabolismo do colesterol. Um estudo de segurança e eficácia a curto prazo de um extrato *guggul* padronizado (*guggulipid*, contendo 2,5% *guggulsterones*) em adultos saudáveis com hiperlipidemia não mostrou melhora dos lipídios séricos e houve reação de hipersensibilidade dermatológica em alguns pacientes. Efeitos mais promissores foram observados em ratos com diabetes induzido por uma dieta rica em gordura.

CAPÍTULO 2

DOENÇAS VASCULARES CEREBRAIS E PERIFÉRICAS

Além das doenças cardíacas degenerativas, as doenças vasculares cerebrais e periféricas constituem outro grande grupo de doenças do mundo moderno.

2.1. Alho (*Allium sativum*)

O alho pertence à família *liliaceae* e ao gênero *allium*. Há relatos da utilização do alho como planta medicinal já no ano 3000 a.C., uma receita à base de alho foi encontrada em inscrições rupestres (escrita cunciforme) (Fintelmann, 2010).

O uso do alho é justificado pela literatura científica atual que o relaciona com efeitos anti-hipertensivos, antiaterogênicos, antitrombóticos, antimicrobianos, fibrinolítico, prevenção de câncer e redutor de lipídeos (*barners*, livro). O bulbo do alho é composto por folhas espessadas e carnudas na parte inferior do caule, denominadas gomos do bulbo. O que o diferencia em relação à cebola consiste no fato de o alho ser constituído por 6-15 bulbos parciais, chamados de "dentes" que, juntos, formam a cabeça do alho, apoiados sobre uma base axial de brotamento (Fintelmann, 2010).

O alho pode reduzir o estresse oxidativo, aumentar a produção de oxido nítrico ON e sulfeto de hidrogênio (H_2S) e inibir a enzima conversora de angiotensina, diminuindo assim a hipertensão.

A cebola é o representante mais conhecido do gênero *Allium*, muito utilizada em culinária (*Allium cepa*). Assim como a cebolinha (*Allium schoenoprasum*) e o alho-poró (*Allium porrum*) também pertencem a esse gênero. Diversos efeitos benéficos sobre a saúde também estão relacionados ao uso da cebola, os quais, no entanto, diferem parcialmente daqueles do alho, de modo que ambos se complementam (Fintelmann, 2010).

A sua utilização é indicada principalmente nos estágios iniciais da arteriosclerose agindo tanto na prevenção quanto em estágios finais da arteriosclerose. Em monografia elaborada pela Comissão e especifica relaciona o uso do alho como auxiliar nos casos de hiperlipidemias e para prevenção de alterações vasculares causadas pelo envelhecimento.

Estudos científicos *in vitro* e *in vivo* atribuem ao alho e suas bases de enxofre efeitos sobre a biossíntese de colesterol (Qureshi *et al.*, 1983; Gebhart e Beck, 1996). O mecanismo dessa ação ainda não foi totalmente esclarecido, porém algumas etapas dessa rota já foram propostas, como, por exemplo: inibição da atividade das enzimas

envolvidas na síntese de colesterol hidroximetilglutaril-CoA (HMG-CoA) redutase e lanosterol-14-demetilase; redução na biossíntese de triacilglicerol através da redução da concentração de NADPH nos tecidos; Aumento da atividade da enzima lípase resultando em aumento da lipólise (Koch, 1996; LAU *et al.,* 1983; Adoga, 1987).

Gupta e Porter (2001 – REF 32) demonstraram que o extrato de alho fresco e os compostos S-alilcisteína, dialil trissulfeto e adialil dissulfeto inibem a esqualeno monoxigenase humana, enzima que está envolvida na síntese de colesterol.

Kwak *et al*. demonstrou em seu estudo que a ingestão de alho em pó pode efetivamente reduzir a pressão arterial, colesterol total, colesterol de lipoproteína de baixa densidade e outros fatores de risco relacionados a doenças cardiovasculares (Kwak *et al*., 2014).

Além disso, a atividade antitrombótica do alho já está bem documentada. É conhecido que um aumento na concentração sérica de fibrinogênio, juntamente com uma redução no tempo de coagulação do sangue está relacionado ao efeito trombótico. O alho exerce efeito benéfico em todos esses parâmetros e inibe a agregação plaquetária (BOULLIN *et al.,* 1981; Gaffen *et al.,* 1984) pela inibição da síntese de tramboxana pela inibição das enzimas ciclo-oxigenases e lipoxigenases, inibição da enzima fosfolipase de membrana e incorporação do ácido araquidônico nos fosfolipídios da membrana da plaqueta (Wagner *et al.,* 1987), além de inibir a absorção de cálcio nas plaquetas (Srivasta *et al.,* 1986).

A alicina e o ajoeno (produto secundário da degradação da aliina) são os componentes químicos do alho relacionados à inibição da agregação plaquetária (Mohmmad, 1986).

Além disso, as propriedades antioxidantes do alho são amplamente reconhecidas em diversos estudos científicos. O alho é capaz de inibir a formação de radicais livres e potencializa enzimas antioxidantes celulares, tais como superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase, protegendo lipoproteínas de baixa densidade (LDL) da oxidação. Outro efeito relacionado ao alho é a inibição da ativação do fator de transcrição nuclear kappa B (NF-κB), responsável pela indução da transcrição e tradução de citocinas inflamatórias (Borek, 2001).

Diversos estudos clínicos realizados em pacientes com doenças cardíacas coronarianas, hiperlipidemia e hipercolesterolemia, além de indivíduos saudáveis, documentam o efeito fibrinolítico das formulações contendo alho. Grande parte dos estudos placebo-controlados utilizou 20 mg de óleo de alho extraído com éter, diariamente por até 90 dias, ou 600 a 1.500mg de alho em pó por até 28 dias. Os resultados da maior parte desses estudos, mas não todos, foi um aumento significativo da atividade fibrinolítica entre os indivíduos que receberam alho.

O alho tem sido relatado para mostrar atividade antiagregante plaquetária. Isso foi documentado *in vitro*, e outro estudo examinou o efeito do consumo de um dente de alho fresco na produção de plaquetas de tromboxano. Após 26 semanas, os níveis séricos de tromboxano foram reduzidos em cerca de 80%. Assim, o alho pode ser benéfico na prevenção de trombose (Shang *et al*., 2019).

As doses mais comuns para adultos indicadas pela literatura científica são:

» bulbo seco de 2 a 4g, 3 vezes ao dia (Bradley, 1992) ou alho fresco, 4g ao dia (Blumenthal *et al.,* 1998);

» tintura de 2 a 4 mL (1:5 em álcool 45%), 3 vezes ao dia (Bradley, 1992);

» óleo de 0,03 0,12 mL, 3 vezes ao dia.

Os ensaios clínicos que investigaram o efeito do alho sob diversos parâmetros relacionados ao desenvolvimento de doenças vasculares cerebrais e cardiovasculares degenerativas, utilizaram doses de 600-900mg ao dia por um período de 4 a 24 semanas (Schulz *et al.,* 2000).

2.1.1. Efeitos adversos e contraindicações

Efeitos colaterais sobre o trato gastrointestinal, incluindo sensação de queimação na boca e trato gastrintestinal, náuseas, vômitos e diarreia, assim como reações alérgicas, são raros, mas já foram documentados (Nakagawa *et al.,* 1984). Todavia, o odor desagradável incomoda alguns pacientes, motivo pelo qual doses suficientes de um preparado eficaz à base de alho ou o próprio alho fresco raramente são ingeridos regularmente por um período de tempo prolongado.

O alho é considerado abortivo, além de afetar o ciclo menstrual e exercer efeito na contração uterina. Portanto, preparações fitoterápicas que contenham alho são contraindicadas durante a gestação e lactação (Farnsworth, 1975, Joshi *et al.,* 1987).

2.1.2. *Ginkgo* (*Ginkgo biloba*)

O *Ginkgo* pertence à família das *Ginkgoáceas*, e suas folhas, *Ginkgo biloba folium*, são usadas como droga vegetal. De modo similar ao espinheiro-branco e ao alho, o interesse científico sobre os efeitos dos extratos de *Ginkgo biloba* tem crescido nas últimas décadas. Existem relatos do seu uso antes de 2800 a.C. pela medicina tradicional chinesa.

Atualmente sua principal aplicação terapêutica é para deficiência cognitiva, claudicação intermitente (em geral resultante de doença arterial oclusiva periférica), vertigem e zumbido de origem vascular (Barnes, 2012).

Os principais constituintes do *Ginkgo biloba* são: flavonoides, procianidinas, diterpenoides, ginkgolídeos e bilobalida. Até agora, dez tipos de compostos de diterpeno lactona, incluindo ginkgolida B (GB), ginkgolida A (GA), ginkgolida K (GK) e assim por diante, foram isolados de folhas de *Ginkgo biloba* (Geng *et al*. 2018). Devido aos flavonoides, a eficácia do EGB como capturador de radicais livres é muito reconhecida. Em casos de isquemias, hipóxias e outros distúrbios metabólicos, a produção de radicais livres encontra-se aumentada.

Pesquisas *in vitro* e *in vivo* indicam que, a capacidade de fluidez do sangue é melhorada por meio do uso de EGB, além de proteger a membrana dos eritrócitos contra a hemólise (Fintelmann, 2010).

Muitos estudos de revisão da literatura confirmam seus efeitos neuroprotetores (Christen, 2001) e têm se mostrado como importante planta medicinal para o tratamento de distúrbios circulatórios, especialmente do cérebro. Um estudo duplo-cego randomizado em 60 pacientes com demência degenerativa primária de grau leve a moderadamente grave, realizado por Weitbrecht e Jansen, revelou que o tratamento com EGB produzia melhora significativa nas condições clínicas e nos resultados de testes psicométricos, após um tratamento com duração de 4 a 12 semanas, em comparação ao placebo. Outro grupo de pesquisadores, Halama e cols, em estudo realizado com 40 pacientes ambulatoriais com diagnóstico de insuficiência vascular cerebral, de grau leve a moderado, com base em um estudo duplo-cego randomizado e controlado por placebo, revelou a eficácia do EGB sobre os sintomas dessa doença, demonstrando um efeito superior em distúrbios de memória de curta duração e de vigília mental, além do efeito observado em vertigens.

Em um estudo com modelo de ratos para investigar os efeitos antioxidantes e o mecanismo de ginkgolídeos (ginkgolídeo A (GA), ginkgolídeo B (GB), ginkgolídeo K (GK)) e bilobalídeo (BB) contra o estresse oxidativo induzido por isquemia cerebral focal transitória, observou-se que, comparado com GA, GK e BB, o GB exerce os mais fortes efeitos antioxidantes do estresse contra o acidente vascular cerebral isquêmico. Além disso, ginkgolides e BB regularam positivamente os níveis de proteínas antioxidantes através da mediação da via de sinalização Akt/Nrf2 para proteger os neurônios da lesão do estresse oxidativo (LIU *et al*., 2019).

Além disso, o extrato padrozinado de Ginkgo (EGb-761 – *veja* Posologia) exerce efeito de vasorregulação (vasodilatação e vasoconstrição) (Defeudis, 1998; Papadopoulos *et al.,* 1997); cardioprotetor (23), inibição competitiva a ligação do fator de ativação de plaqueta (PAF) ao seu receptor de membrana (Defeudis, 1998; Hosford *et al.,* 1988).

As principais referências científicas sobre plantas medicinais sugerem as seguintes doses:

» As doses mais utilizadas para deficiência cognitiva são de 120 a 240 mg de extrato seco da folha, via oral, dividido em 2 ou 3 doses (Blumenthal *et al.,* 1998).

» Em casos de doença arterial oclusiva periférica e vertigem/zumbido a dosagem mais utilizada fica 120 a 160 mg de extrato seco, via oral, dividido em 2 ou 3 doses diárias (Blumenthal *et al.,* 1998).

Geralmente, os ensaios clínicos utilizam o extrato padronizado de folhas de Ginkgo biloba EGb-761 (glicosídeos flavonoídicos de 22 a 27% determinados como quercetina, campferol e isorramnetina; lactonas terpênicas de 5 a 7%, incluindo de 2,8 a 3,4% de ginkoglídeos A, B e C; 2,6 a 3,2% de bilobadina, e menos de 5 ppm de ácidos ginkgólicos) (Blumenthal *et al.,* 1998; Schulz *et al.,* 2000). De acordo com a farmacopeia britânica e europeia, o ginkgo consiste de folhas secas da planta, contendo não menos que 0,5% de flavonoides expressos como glicosídeos da flavona.

CAPÍTULO 3
DISTÚRBIOS CIRCULATÓRIOS

3.1. Hipertensão arterial

3.1.1. Visco-branco (*Viscum album* L.)

O visco-branco é um arbusto de forma esférica pertencente à família das Loranthaceae cresce como parasita sobre árvores de folhas caducas e coníferas. Seus caules se ramificam de forma dicotômica, como frequentemente é encontrado em plantas inferiores (por exemplo, algas). Do visco utilizam-se as partes aéreas, folhas, frutos e galho. A partir do visco foram identificadas numerosas substâncias, principalmente polipeptídeos tóxicos (viscotoxina), além de lectinas, flavonoides, aminas biogênicas, terpenoides, viscotoxinas, fenilpropanoides, polissacarídeos e lignanas.

De acordo com várias monografias o visco-branco apresenta propriedades hipotensoras, depressoras cardíacas e sedativas. É usado tradicionalmente na hipertensão, arteriosclerose, taquicardia nervosa, cefaleia hipertensiva e histeria (Bisset, 1994; Blumenthal *et al.,* 1998; Williamson, 2003). Além disso, o uso de formulações viso-branco atualmente está voltado para o tratamento adjuvante do câncer.

Weiss classificou o visco como um típico fitoterápico, o qual apresenta um leve efeito hipotensor, porém não imediato. Entretanto, devido aos efeitos benéficos sobre os sintomas subjetivos, tais como dores de cabeça, sensação de tontura, diminuição da capacidade produtiva, irritabilidade e outros sintomas, os quais se desencadeiam em associação à hipertensão, ele foi aprovado na prática médica, especialmente por não ocasionar efeitos colaterais indesejáveis.

O mecanismo de seu efeito hipotensor ainda é incerto, no entanto, evidências apontam para um caráter principalmente de reflexo, exercendo efeito normalizador sobre os estados tanto de hipertensão quanto de hipotensão (Petkov, 1979).

Viscum album pode melhorar a pressão arterial por meio de uma variedade de mecanismos. Inibe de forma não competitiva o influxo de Ca^{2+} por meio de canais controlados por cálcio, bem como a mobilização de Ca^{2+} dos estoques intracelulares, os quais contribuem para sua ação vasorrelaxante. *Viscum album* também pode reduzir a resistência vascular nas artérias coronárias através da promoção de óxido nítrico e monofosfato de guanosina cíclico (Murray, 2020).

As principais referências científicas sobre plantas medicinais sugerem as seguintes doses (British Herbal Pharmacopeia, 1983):

» folhas secas de 2 a 6g, na forma de infusão, 3 vezes ao dia;

» extrato líquido de 13 ml (1:1 em 25% de álcool), 3 vezes ao dia;

» tintura 0,5 ml (1:5 em 45% de álcool), 3 vezes ao dia.

Contraindicações e advertências (Schulz, 2000):

» casos de alergia conhecida a formulação, condições inflamatórias agudas e febre alta;

» devido a seus constituintes tóxicos e é contraindicado na gestação e lactação.

3.1.2. Oliveira (*Olea europaea*)

A oliveira é uma das principais plantas dos países mediterrâneos. Como droga vegetal, utilizam-se as folhas, *oleae folium*. Segundo Weiss, estas são recomendadas como fitoterápico hipotensor. A substância ativa responsável pelo efeito é um glicosídeo de estrutura secoiridoide, a oleuropeína. Segundo pesquisas de Petkov e Manolov (1972), a oleuropeína, em estudos pré-clínicos, atua como hipotensor, antiarrítmico e vasodilatador coronariano. Também foi observado leve efeito antagonista do cálcio. Weiss considerou o efeito hipotensor das folhas da oliveira mais leve do que o do visco e fez referência aos sintomas gástricos ocasionados, devido a uma ação irritante local, como um efeito colateral indesejável.

Um estudo conduzido por Ivanov avaliou a atividade redutora, capacidade antioxidante e capacidade quelante de metais do extrato padronizado de folhas de *Olea europaea* L. (OLE), e testar os efeitos *in vivo* efeitos da oleuropeína (5, 25, 50 mg/kg) (OP, 10 mg/kg) sobre o estresse oxidativo, parâmetros hemodinâmicos carotídeos, renais e sistêmicos (pressão arterial, frequência cardíaca, débito cardíaco, resistência periférica) em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e observou que o OLE tem uma capacidade de redução dos riscos cardiovasculares, melhorando a hemodinâmica sistêmica e regional (carótida e renal), a resistência vascular periférica e regional, melhora da pressão arterial e do desempenho cardíaco, mas tende a reter a resistência vascular elevada, reduzindo, portanto, a entrada de sangue no cérebro e nos rins (Ivanov *et al.*, 2018).

As folhas de oliveira devem ser utilizadas exclusivamente na forma de extratos. Apesar de algumas evidências científicas, o efeito hipotensor da oliveira ainda não foi comprovado.

3.1.3. Distúrbios do sistema venoso

Os distúrbios venosos são caracterizados principalmente por processos inflamatórios e trombóticos (tromboflebites e varizes), causados por enfraquecimento do tecido conectivo. A principal indicação da fitoterapia é na insuficiência venosa crônica. A principal planta empregada nesses casos é a castanha-da-índia (*Aesculus hippocastanum*).

3.1.3.1. Castanha-da-índia (*Aesculus hippocastanum*)

A castanha-da-índia pertence a família *Hippocastanaceae* e suas sementes apresentam principalmente os seguintes constituintes: cumarinas, flavonoides (canferol, quercetina, isoquercetina e rutina são os principais), saponinas (escina 3 a 10%), taninos, além de alantoína, aminoácidos adenina, adenosina e guanina, ácido cítrico, colina e fitoesterol (Barnes, 2012).

Seu uso tradicional está relacionado ao tratamento de varizes, hemorroidas, flebite, diarreia, febre e aumento da próstata. A *German Commission E* aprovou o seu uso para o tratamento da insuficiência venosa crônica nas pernas (Blumenthal *et al.,* 1998).

Estudos *in vitro* e *in vivo* documentaram efeitos anti-inflamatórios e aumento do tônus venoso induzido por escina associado ao aumento da síntese de $PGF_{2\alpha}$ (prostaglandina relacionada à contração neste tecido) no tecido venoso (Farnsworth e Cordell, 1976; Vogel *et al.,* 1970; Longiave *et al.,* 1978).

Diversos ensaios clínicos validaram o efeito do extrato da semente de *Aesculus hippocastanum* em pacientes com insuficiência venosa crônica. Uma análise sistemática de reuniu 17 ensaios duplo-cegos randomizados e controlados que aplicaram o extrato para insuficiência venosa e compararam com grupos placebo e com o medicamento de referência (O-β-hidroxietilrutosídeos, picnogenol). Os ensaios utilizaram o extrato equivalente a 50 a 150 mg de escina ao dia, durante 2 a 16 semanas, e mostraram redução quanto a dor nas pernas, edema e prurido resultantes de insuficiência venosa crônica. Quando comparado com o medicamento de referência o extrato da semente de *aesculus hippocastanum* teve a mesma eficácia no alívio dos sintomas (Pittler *et al.,* 2006).

Posologia: extratos equivalentes a 50 a 150 mg de triterpenos, calculados como escina, em doses divididas (*Monographs on The Medicinal Uses of Plants Drugs*, 1996).

Contraindicações e advertências (Barnes, 2012):

» pacientes com disfunção renal ou hepática preexistentes;

» evitar durante a gestação e lactação, pois a segurança do uso da castanha-da-índia nesse período ainda não foi estabelecida;

» pode ocorrer irritação do trato gastrointestinal devido aos constituintes saponosídicos.

Muitos estudos randomizados, duplamente cegos, de extrato de semente de castanha da Índia administrado por via oral foram realizados em pacientes com IVC. Foi demonstrado que o extrato de semente de castanha da Índia diminui o volume da perna, bem como a circunferência da panturrilha e tornozelo. Os pacientes também apresentaram sintomas reduzidos, como fadiga, sensibilidade e prurido.

Os efeitos adversos relatados foram mínimos e incluíram desconforto do trato gastrointestinal, tontura, dor de cabeça e prurido. As taxas de efeitos adversos relatados foram de 0,9% a 3,0%, e em vários estudos não foram estatisticamente diferentes das taxas de efeitos adversos observados com placebo. Embora não haja estudos de longo prazo sobre o extrato de semente de castanha da Índia administrado por via oral no tratamento da IVC e suas sequelas, esses resultados parecem promissores e oferecem aos pacientes uma alternativa segura às meias de compressão. Na Europa, o extrato de semente de castanha da Índia também tem sido usado na forma de gel, loção ou pomada tópica para reduzir a inflamação e o desconforto associados a varizes, flebite e hemorroidas.

As interações erva-droga provavelmente são mais graves com drogas com um índice terapêutico estreito, como varfarina ou digoxina. As ervas podem interagir com a varfarina de várias maneiras diferentes. A erva-de-são-joão (*Hypericum perforatum*) interage com a varfarina e várias outras drogas, induzindo a expressão de várias enzimas CYP e do glicoproteína transportadora de drogas P (g-P ou ABCB1), resultando em concentrações plasmáticas reduzidas dos fármacos envolvidos e eficácia reduzida. A digoxina é um substrato da P-gp, e a erva de São João pode diminuir os níveis de digoxina aumentando a atividade desse transportador.

A descoberta de que o suco de toranja aumentou substancialmente as concentrações plasmáticas de felodipina, diminuindo o metabolismo pré-sistêmico através da regulação negativa pós-tradicional da expressão do CYP3A4 na parede intestinal, identificou outro mecanismo potencial para interações medicamentosas com produtos naturais.

Isso é importante com outros bloqueadores dos canais de cálcio da di-hidropiridina e drogas que sofrem metabolismo pré-sistêmico substancial mediado pelo CYP3A4, incluindo lovastatina e sinvastatina no sistema cardiovascular. Essa interação

parece ser mais proeminente com o suco de toranja e ainda não foi descrita com medicamentos fitoterápicos. O suco de toranja também pode ter um pequeno efeito na farmacocinética da digoxina, possivelmente pela inibição do polipeptídeo de transporte de ânions orgânicos (OATP), em vez da gp-P.

CAPÍTULO 4
DISLIPIDEMIA

Desordens do metabolismo das lipoproteínas em conjunto com dietas ricas em gordura, obesidade e sedentarismo têm resultado em crescente incidência e prevalência de doença aterosclerótica em adultos moradores de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, em especial a doença coronariana aterosclerótica. Há sólida evidência de que altas concentrações séricas de colesterol predispõem a doença arterial coronariana, bem como que a sua redução diminui a incidência.

O termo dislipidemia, ao invés de hiperlipemia, é atualmente empregado em função de que a redução e não o aumento da fração HDL-colesterol (colesterol ligado à lipoproteína de alta intensidade) é o que determina ou facilita o estabelecimento de aterosclerose.

A dislipidemia define várias situações, como elevação isolada de LDL-colesterol (colesterol ligado à lipoproteína de baixa densidade), elevação elevada de triglicerídeos séricos, redução isolada de HDL – colesterol ou combinações entre estes.

A hipercolesterolemia e caracteriza pelo aumento do colesterol total circulante no sangue e pode ser associada a obesidade, alta ingestão de alimentos ricos em colesterol, baixa ingestão de fibras devido a alimentação inadequada ou ainda ser um problema de ordem genética, manifestado por maior produção endógena de colesterol.

Evidências indicam que a oxidação da lipoproteína de baixa densidade (LDL) exerce papel fundamental no desenvolvimento da arteriosclerose são apoiadas por um numero crescente de indicadores epidemiológicos e estudos experimentais (Parthsarathy *et al.*, 1992).

O papel da fitoterapia nas dislipidemias é justificado pela ação antioxidante, evitando a oxidação de lipoproteínas, e ações coleréticas e colagogas. Nos quadros abaixo, estão descritas as principais plantas medicinais que apresentam essas ações.

Quadro 7. Fitoterápicos de ação colerética e colagoga.

Nome popular/botânico	Efeitos/advertências	Posologia
Boldo do Chile/*Peumus boldus*	Estudos de Santanam *et al* (2003) testaram a atividade do boldo do Chile (especificamente seu acaloide, a boldina) frente a oxidação do LDL *in vitro* e o aparecimento de arteriosclerose *in vivo*. Os resultados mostraram um decréscimo das lesões nas artérias no grupo que consumiu o fitoquímico do boldo (aproximadamente 40% menos que o controle). Advertências: Pessoas com obstrução das vias biliares, doenças severas do fígado e gravidez. Usar cuidadosamente em pessoas com doença hepática aguda ou severa, colecistite séptica, espasmos do intestino e íleo e câncer hepático.	Infusão: 1 a 2 g (1 a 2 col. de chá) em 150 ml de água. Utilizar 1 xícara de chá, 2x ao dia oral. Tintura: » Tomar 25 a 50 gotas em água, 2x ao dia. Extrato seco: » Tomar 1 cápsula de 250 a 500 mg 2x ao dia. OU » Verificar a padronização (2 a 5 mg de alcaloides totais expressos em boldina).

Nome popular/botânico	Efeitos/advertências	Posologia
Alcachofra/*Cynara scolymus*	A alcachofra e comumente utilizada na Alemanha e Suíça como um medicamento para indigestão e na Inglaterra e vendida como suplemento (um dos mais vendidos no mercado). Constituintes chaves: Ácidos cafeioilquinicos (incluindo cinarina e ácidos clorogênicos), flavonoides (incluindo luteolina e derivados) e outros compostos amargos. A farmacologia e estudos pré-clínicos indicam que o extrato de alcachofra possui atividade hipocolesterolemica e antioxidante (Mills e Bone, 1999). Mecanismo de ação proposto: Redução da síntese de colesterol via inibição da enzima HMG coA redutase, aumento da eliminação do colesterol e Inibição da oxidação do Colesterol (Gebhardt R., 1998). Não deve ser utilizado por pessoas com doenças da vesícula biliar. Usar cuidadosamente em pessoas com hepatite grave, falência hepática e câncer hepático. Supõe-se que a cinarina seja a principal responsável pelas atividades colagogas e coleréticas da planta, provocando o aumento da secreção biliar (Teske; Trentini, 1997). Jimenez-Escrig *et al.* (2003) determinaram a atividade antioxidante do extrato aquoso e orgânico de alcachofra. O extrato de alcachofra apresentou bons resultados na inibição da oxidação de LDL diminui a concentração de enzimas que são biomarcadoras da oxidação proteica.	Infusão: 2g (1 col. de sobremesa) em 150 ml de água. Tomar 1 xícara 3x ao dia. » Tintura: Tomar 50 gotas em água, 3 vezes ao dia. » Extrato seco: Tomar 1 cápsula de 500mg 3 x ao dia. (Total de 1500 mg ao dia). » Extrato seco padronizado: Verificar a padronização (7,5 mg a 12,5 mg de derivados do ácido cafeoilquinico expressos em ácido clorogênico). Disponível no mercado: » Padronizado em 1,35 – 1,65mg (0,45 – 0,55%) de cinarina. Tomar 1 cápsula de 300 mg 3 x ao dia (Total de 1800 mg ao dia).
Curcuma zedoaria - Zedoária	» A zedoaria atua principalmente no sistema digestivo, inibindo secreção de acido gástrico e aumentando a secreção biliar. » É indicada para doenças do fígado como, por exemplo, o alto índice de colesterol plasmático. Poucos estudos científicos com esta planta. Contraindicações: Não deve ser utilizada nos três primeiros meses de gravidez e durante a lactação. Efeitos colaterais: Podem ocorrer diarreias, inchaço e dores abdominais nos primeiros dias de ingestão.	1) Decocção: » 1,5 g (3 col. de café) em 150 ml de água (1 xícara de chá). » Tomar 1 xícara de chá de 1 a 2x ao dia. (RDC nº 10/2010- ANVISA) 2) Extrato seco: » Tomar 1 cápsula de 375 mg, 1 a 2 x ao dia (tabela de equivalência) 3) Tintura 20%: » Tomar 40 gotas 1 a 2x ao dia (tabela de equivalência)
Berinjela/*Solanum melongena*	Sudheesh *et al.* (1997) mostrou que a administração oral de extratos de flavonoides de berinjela apresentou uma significante ação hiperlipidêmica em ratos. Um aumento significante na concentração de bile hepática e fecal foi observada, mostrando também uma ação positiva no aumento da degradação do colesterol. Um projeto piloto realizado nos primeiros meses de 2010 pelo Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é divulgado em maio/2010 constatou que a farinha de berinjela e um importante suplemento para a redução de alguns fatores de risco cardiovasculares como a dislipidemia, gordura corporal e visceral, pressão arterial sistêmica e altas concentrações de acido úrico, e para o emagrecimento. Um estudo avaliou as atividades hiperlipidêmicas e hipocolesterolemiante da Berinjela com a medição dos níveis plasmáticos de triglicerídeos, HDL, LDL, VLDL e colesterol total em cobaias após 16 dias de tratamento. Os benefícios foram observados tanto em indivíduos com dieta hiperlipídica como normolipídica com diminuição considerável dos níveis plasmáticos de colesterol total e triglicerídeos (Cherem *et al.*, 2007). Por outro lado, estudos de Botelho *et al* (2004) não mostraram resultados positivos no estresse oxidativo e na arteriosclerose de ratos tratados com extrato seco de berinjela, compara ao placebo. Mais estudos devem ser feitos.	14g da farinha por dia.

Fonte: Barnes, 2012; Ferro, 2006; Marques, 2011; Fintelmann, 2012.

O alho pode ser usado para controlar a aterosclerose e a hiperlipidemia (Sun Y. *et al*., 2018). Devido à sua capacidade de vasorelaxamento modulado pela oxido nítrico sintase endotelial (eNOS).

O *Crocus sativus* (Saffron) pode bloquear os canais de Ca^{2+} por meio de mecanismos independentes do endotélio, proporcionando outro mecanismo vasodilatador, além de sua capacidade de ativação da eNOS (Shaito *et al*., 2020).

Quadro 8. Fitoterápicos que apresentam efeitos antioxidantes.

Nome popular/botânico	Efeitos/advertências	Posologia
Uva/ Vitis vinífera	As uvas contêm uma grande variedade de compostos fenólicos em seus frutos; Principais fitoquímicos: antocianinas, proantocianinas (catequinas), taninos condensados. Um grande número de estudos mostra os efeitos desta fruta e de suas formas de consumo no que diz respeito a bloquear eventos celulares que predispõe a arteriosclerose e doenças do coração. Suas principais atividades são: » cardioproteção; » atividade antioxidante; » inibição da agregação plaquetária; » atividade anti-inflamatória. Desempenha ação antioxidante, prevenindo a oxidação do LDL. Kamiyama M *et al.* (2009) estudou o efeito da administração de uvas (*Nagano purple grape*) após 1 hora do consumo em humanos e observou uma maior inibição da oxidação de LDL-colesterol comparadas a amostras controles.	Exemplo de produto disponível no mercado: » Cápsulas de 142mg (135mg de proantocianidinas), extrato seco. Tomar 1 cápsula 3x ao dia.
Guaraná/ *Paullinia cupana*	A semente do guaraná contem concentrações expressivas de compostos fenólicos (Herman, 1982; Herman, 1986; Seidemann, 1998). O perfil de polifenólicos do guaraná se assemelha ao de alimentos como o cacau e o chá verde, no que diz respeito às catequinas, epicatequinas e proantocianidinas (Herman, 1982; Herman, 1986; Seidemann, 1998). Martins (2010) avaliou o efeito do consumo de guaraná em pó em humanos. Aumento na concentração de enzimas antioxidantes (Catalase e GPx); Efeito agudo antioxidante in vitro; Efeito antioxidante no plasma foi aumentado de forma aguda. Conclusão: sugere-se o fracionamento da posologia. Costa *et al.* (2009) avaliou o teor de cafeína dos pós de guaranás disponíveis no mercado. As amostras avaliadas continham em media 2,6% de cafeína, sendo que o preconizado pela farmacopeia dos Estados Unidos do Brasil e de 4%.	Posologia seria de: 1 a 3 cápsulas ao dia: Cápsulas de 500mg 20mg de cafeína (4% de cafeína)

Nome popular/botânico	Efeitos/advertências	Posologia
Cranberry/ *Vaccinium macrocarpon*	Além da atividade positiva no que diz respeito as doenças cardiovasculares, tem mostrado potencial efeito (Gotteland *et al.,* 2008; Kontiokari *et al.,* 2001; Krestry *et al.,* 2008): 1) Na prevenção de infecções do trato urinário. 2) Inibição de ulcera péptica por *Helicabacter pylori.* 3) Na indução da apoptose em células cancerígenas. Lee *et al.* (2008) concluiu que a suplementação com cranberry foi efetiva na redução do perfil do colesterol incluindo o LDL e o colesterol total, assim como a razão colesterol total: HDL. Chu *et al* (2005) cita que o extrato de cranberry induz significativamente a expressão dos receptores hepáticos de LDL-colesterol e aumenta a absorção de colesterol em células HepG2 *in vitro*, o que sugere que ele pode aumentar a remoção do excesso de colesterol no sangue. Além disso, Chu *et al* (2008) também comprova que os fitoquímicos do cranberry são responsáveis pela inibição da oxidação do LDL–colesterol.	Posologia recomendada: » 400mg do extrato seco, 2x ao dia. Não existem outras formas farmacêuticas no mercado

Fonte: Barnes, 2012; Ferro, 2006; Marques, 2011; Fintelmann, 2010.

Quadro 9. Alguns medicamentos fitoterápicos tradicionalmente utilizados para o tratamento de diferentes formas de DCV.

Formulário CVD	Exemplos de remédios de ervas usados
Aterosclerose e hiperlipidemia	Alho (*Allium sativum*)
	Commiphora mukul
	Monascus purpureus
	Berberina (composto ativo de *Coptis chinensis*)
Hipertensão sistólica	Alho (*Allium sativum*)
	Rauvolfia serpentina
	Espécies Panax (Ginseng)
	Stephania tetrandra
	Alcalóides da espécie *Veratrum*
	Ligusticum wallichii (Sinônimo de *Ligusticum striatum* DC)
	Espinheiro de *Crataegus oxyacantha*
	Camelia sinensis
	Andrographis paniculata
	Apium graveolens
	Bidens pilosa L.
	Crocus sativus
	Cymbopogon citratus
	Hibiscus sabdariffa
	Nigella sativa
	Urtica dioica
	Viola odorata
	Mentha longifólia
	Salvia miltiorrhiza
	Uncaria Rhynchophylla

Formulário CVD	Exemplos de remédios de ervas usados
Insuficiência venosa	*Aesculus hippocastanum* *Ruscus aculeatus*
Insuficiência cerebral	*Ginkgo biloba* *Rosmarinus officinalis*
Angina pectoris	*Espécies de Crataegus*
	Panax notoginseng
	Salvia miltiorrhiza
Insuficiência cardíaca congestiva	*Digitalis púrpura*
	Digitalis lanata
	Espécies de Crataegus
	Adonis microcarpa e *Adonis vernalis*
	Berberina (composto ativo de *Coptis chinensis*)
	Salvia miltiorrhiza

Fonte: Shaito *et al.*, 2020.

CAPÍTULO 5

INFLAMAÇÕES AGUDAS E CRÔNICAS DAS VIAS RESPIRATÓRIAS

5.1. Sistema Respiratório

A doença respiratória é uma causa comum e significativa de doença e morte em todo o mundo. Os problemas mais comuns do sistema respiratório são: asma, bronquite, resfriado comum, tosse e tosse convulsa. A asma afeta cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e estima-se que outros 100 milhões serão afetados até 2025.

Os agentes fitoterápicos estão em uso desde os tempos antigos para o controle da doença, mas o uso aumentou bastante na última década. No final do século XX, 170 medicamentos à base de plantas receberam reconhecimento oficial.

Os medicamentos fitoterápicos são divididos em grupos de acordo com a sua ação medicinal: demulcente, expectorante, antitússico, espasmolítico e imunoestimulante.

Demulcentes: as principais ervas demulcentes respiratórias são a raiz ou folhas de *Althaea officinalis*, flores de malva, Ulmus spp., Alcaçuz e confrei. Os demulcentes respiratórios são ervas que contêm mucilagem e têm uma ação calmante e anti-inflamatória no trato respiratório inferior. Indicações para demulcentes respiratórios: Tosse seca, improdutiva e irritável. Aplicação: melhor tomar antes das refeições.

Expectorantes: expectorantes são remédios para a tosse que liquefaz o escarro viscoso para que possa ser eliminado pela tosse. A expectoração é realizada por pelos finos (cílios) do epitélio ciliado, que empurram o muco em ondas para o exterior. Limpando o muco anormal ou alterando seu caráter e tornando-o mais degradante. Expectorantes incluem: 1 – expectorantes estimulantes (reflexos): 2 – expectorantes de aquecimento 3 – expectorantes de aquecimento com efeito antisséptico respiratório.

Os expectorantes de aquecimento (mucolíticos) incluem: A- Aromáticos: erva-doce, anis, canela e Angélica; B- Especiarias picantes: o gengibre provavelmente inclui aumento do fluxo sanguíneo para a mucosa respiratória, uma irritação reflexa da mucosa digestiva superior (como os expectorantes estimulantes); C- Ervas contendo enxofre: família de alho e mostarda, uma diminuição na espessura do muco alterando a estrutura de seus constituintes mucopolissacarídeos. Indicações para expectorantes de aquecimento: tosse produtiva associada a frio, bronquite, enfisema, condições catarrais profusas- Infecções crônicas congestivas e condições inflamatórias.

Contraindicações: no refluxo gastroesofágico. Aplicações: os expectorantes de aquecimento são particularmente eficazes em infusões aquosas quentes. A terapia a longo prazo é geralmente aceitável.

5.1.1. Inflamações agudas e crônicas das vias respiratórias

O uso de antibióticos são indicações primárias em casos de infecções bacterianas das vias respiratórias. Sabe-se que a prescrição de antibióticos de forma excessiva conduz a uma progressiva resistência microbiana. Por isso, o crescente interesse em considerar um tratamento de suporte do processo de autocura, por exemplo, com fitoterápicos. A prevenção nos casos de suscetibilidade a infecções é uma área na qual os fitomedicamentos também são particularmente adequados.

Drogas vegetais podem agir como mucilaginosos mucolíticos, expectorantes, os quais promovem a expulsão das secreções, e os antitussígenos, inibidores do estímulo da tosse.

5.1.2. Mucilaginosas

São adequadas, principalmente, para o tratamento de doenças inflamatórias agudas das vias respiratórias. Elas amenizam as mucosas irritadas e suavizam a sintomatologia.

5.1.2.1. Alteia ou Malvaísco (*Althaea officinalis*)

Althaea officinalis pertence à família das malváceas. São utilizadas as raízes, *Althaeae radix*, e as folhas, *Althaeae foliam*; no entanto, essas são menos ativas do que a droga vegetal obtida a partir das raízes.

Muitos compostos foram extraídos de *A. officinalis*, incluindo amido (25-35%), pectinas (11%), sacarose (10%), mucilagem (5%), flavonoides, ácido cafeico, ácido p-cumárico, isoquercitrina, cumarinas, fitoesteróis, taninos etc., bem como muitos aminoácidos (Bonatera *et al*., 2020).

Tradicionalmente utilizada no tratamento de catarro respiratório e tosse, ulceração péptica, estomatite, faringite, enterite, cistite, uretrite, cálculo renal, bem como, seu uso tópico para abcessos, furúnculos e úlceras varicosas e trombóticas. Diversos estudos apontam para propriedades demulcentes, expectorantes, emolientes, diuréticas e antilíticas (Bisset, 1994; Bradley, 1992; Martindale, 1999; Robbers e Tyler, 1999; Wren, 1988).

A raiz e folhas da alteia foram aprovadas pela German Commission E para irritação da mucosa oral e faríngea com tosse seca associada, e da raiz para inflamação leve de mucosa gástrica (Blumenthal *et al.,* 1998).

A aplicação de extratos medicinais de raízes de *A. officinalis* demostra efeitos imediatos como uma película protetora na mucosa inflamada. Como a camada calmante reduz a irritação do sistema mucoso, uma regeneração mais rápida é apoiada por mecanismos de defesa necessários para proteger o trato respiratório de danos ambientais. Os macrófagos, que pertencem a um grupo de células defensivas multifuncionais, fornecem a primeira linha de defesa contra patógenos invasivos da mucosa (Sendker *et al.*, 2017).

As principais referências científicas sobre plantas medicinais sugerem as seguintes doses (Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopeia, 1983):

- folha seca de 2 a 5g na forma de infusão, 3 vezes ao dia;
- folha, extrato líquido de 2 a 5ml (1:1 em 25% de álcool), 3 vezes ao dia.;
- pomada 5% de folha de alteia em pó na base-padrão para pomadas, 3 vezes ao dia;
- raiz seca de 2 a 5 g por meio de extração a frio, 3 vezes ao dia;
- raiz, extrato líquido de 2 a 5 ml (1:1 em 25% de álcool), 3 vezes ao dia;
- xarope de 2 a 10 ml, 3 vezes ao dia.

Não há relatos de que seu uso da gestação e lactação ocasione problemas à mãe e ao bebê, porém o uso deve ser moderado.

5.1.2.2. Tussilagem ou Unha-de-cavalo (*Tussilago farfara* L.)

A tussilagem pertence à família Compositae e suas flores e folhas apresentam propriedades expectorantes, antitussígenas, demulcentes e anticatarro. Indicada em casos de asma, bronquite, laringite e coqueluche (Bisset, 1994; British Herbal Pharmacopeia, 1983, Mills, 1985; Wren, 1988). Seus principais constituintes são ácidos (cafeico, ferúlico, gálico), alcaloides do tipo pirrolizidínico, carboidratos (mucilagem e inulina), flavonoides (flavonois como a quercetina e canferol), taninos (Até 17%) (Barnes, 2012).

Como importante medicina popular, o *tussilago farfara* tem sido estudado por suas atividades farmacológicas, incluindo anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiano, antidiabético, neuroproteção, antiagregação plaquetária e anticancerígena etc. (Cheon *et al.*, 2018).

Estudos *in vitro* e em animais revelaram sua atividade antibacterina contra várias bactérias Gram-negativas, como a *Staphylococcus aureus, Proteus hauseri, Bordetella pertussis, Pseudomonas aeruginosa* e *Proteus vulgaris* (Didry *et al.,* 1982; Didry e Pinkas, 1982; Leven *et al.,* 1979). Porém, não existem estudos clínicos randomizados controlados que avaliem os efeitos da tussilagem em humanos. A *German Comission* E menciona sua indicação em afecções catarrais agudas das vias respiratórias com tosse e rouquidão.

A tussilagem não deve ser utilizada Durant a gestação e lactação devido a seu conteúdo de alcaloides pirrolizidínicos. É possível que seja abortiva (Farnsworth, 1975).

Tradicionalmente, o *tussilago farfara* pode ser classificado como "não tóxico". No entanto, Hui *et al*. (2012) avaliaram sistematicamente a toxicidade do *tussilago farfara in vivo* e in *vitro*. Após 4 semanas de administração oral de extratos aquosos (20,40 g kg^{-1}) de *tussilago farfara* em ratos, o grupo de fêmeas apresentou alterações patológicas significativas, com aumento do coeficiente de órgão do fígado em comparação com o grupo controle. O resultado também mostrou os efeitos hepatotóxicos dos alcaloides totais do *coltsfoot*, demonstrando sua capacidade de aumentar os níveis de alanina transaminase (ALT/TGP), lactato desidrogenase (LDH) e extravasamento de gama glutamil transferase (GGT) e o conteúdo de proteína foi obviamente diminuído (Hui *et al*., 2012).

As principais referências científicas sobre plantas medicinais sugerem as seguintes doses (Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopeia, 1983):

- planta seca de 0,6 a 2,0 g, na forma de decocto, 3 vezes ao dia;
- extrato líquido de 0,6 a 2,0 ml (1:1 em álcool a 25 %), e vezes ao dia;
- tintura de 2 a 8 ml (1:5 em álcool a 45%), 3 vezes ao dia;
- xarope de 2 a 8 ml (extrato líquido 1:4 em xarope), 3 vezes ao dia.

5.1.3. Expectorantes

Liquefazem a secreção brônquica viscosa e espessada, de modo a promover o aumento da secreção e, desse modo, facilitam a eliminação do catarro, ou seja, a expectoração. A dissolução do muco e a lise das secreções são estimuladas principalmente pelo conteúdo de saponinas e por alguns óleos essenciais. A redução da viscosidade do muco e o aumento do conteúdo de água da secreção brônquica são requisitos importantes para uma expectoração satisfatória (Fintelmann, 2010).

5.1.3.1. Prímula ou Primavera-dos-campos Prímula elatior, ou Primavera-das-florestas (*Primula veris*)

A raiz da prímula é utilizada como droga vegetal, *primulae radix*. Ela contém 5-10% de saponinas triterpênicas, além dos glicosídeos de ácido salicílico primulaverina e primaverina, e flavonoides. A Comissão E menciona como área de utilização afecções catarrais das vias respiratórias (Blumenthal *et al.,* 1998).

As saponinas são responsáveis pela atividade secretolítica e expectorante. Por sua vez, os compostos fenólicos, presentes principalmente nas flores de *Primula*, revelam propriedades antioxidantes, antimicrobianas e citostáticas (Demir *et al*., 2014).

As folhas do prímula contêm grandes quantidades de vitamina C e as flores contêm grandes quantidades de flavonoides. No passado, um substituto para o chá era feito de suas flores. Atualmente, é usado principalmente como infusões ou licores para qualquer condição respiratória, cardíaca e do sistema nervoso devido aos seus efeitos expectorantes, sedativos, constritivos, diuréticos, anti-inflamatórios e antioxidantes (Latypova *et al*., 2018).

O hiperosídeo possui atividade anti-inflamatória, antioxidante, atividade antiviral, efeitos diuréticos e hipotensores. Por sua vez, o rutosídeo é conhecido por seu forte potencial antioxidante, bem como atividades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Isso pode explicar a aplicação de flores de ambas as espécies de *Primula* no tratamento de tosses e doenças do trato respiratório (Bączek *et al*., 2017).

Devido à sua valiosa composição química esta planta também é usada em cosmetologia e dermatologia. Os altos teores de saponinas e flavonoides presentes no prímula fazem com que esta planta se destaque pela diversidade de sua atividade biológica. O escopo de aplicação das saponinas é limitado por sua alta toxicidade. No entanto, esses compostos são uma grande esperança, entre outras coisas, na luta contra o câncer (XU *et al*., 2016).

5.1.3.2. Pimpinela ou Saxifraga (*Pimpinella saxifraga*)

A pimpinela pertence à família das umbelíferas a raiz, *Pimpinellae radix*, contém saponinas e, no mínimo, 0,4% de óleo essencial. Ela ainda é pouco conhecida como expectorante. O efeito não é muito intenso, porém já é comprovado que a pimpinela pode ser indicada para o tratamento de resfriados (Fintelmann, 2010). A monografia da Comissão E menciona para afecções que apresentam secreções nas vias respiratórias.

Verificou-se que um extrato espesso de *Pimpinella saxifraga* apresentou o melhor efeito expectorante em dose de 200 mg/kg, onde mostrou a capacidade de aumentar

a função secretora dos brônquios, essa dose foi escolhida para estabelecer a função motora de o epitélio das vias aéreas. Além disso, o extrato estudado mostrou a capacidade de afetar a motilidade do epitélio ciliado dos brônquios (Slobodianiuk *et al*., 2021).

5.1.3.3. Erva-doce ou Anis (*Pimpinella anisum*)

A erva-doce pertence à família *Apiaceae*, e seu fruto é utilizado para uso alimentício e fitoterápico. Entre seus componentes estão cumarinas, flavonoides, óleos voláteis (2 a 6%). Suas propriedades são expectorantes, antiespasmódica, carminativa e parasiticida. Tradicionalmente tem sido utilizada para catarros brônquicos, coqueluche, tosse espasmódica, cólica com flatos (Bisset, 1994; British Herbal Pharmacopeia, 1983). Além disso, também tem sido empregada como agente com efeito estrogênico, parece aumentar a secreção de leite, favorecer a menstruação, facilitar o parto, aumentar a libido e minimizar sintomas relacionados ao climatério (Rosberger *et al.,* 1981).

Evidências clínicas. *As preparações de Pimpinella anisum* foram testadas clinicamente para a asma. A atividade broncodilatadora do *P. anisum* foi avaliada em um estudo envolvendo 50 pacientes com asma brônquica. Os pacientes ingeriram chá (2 g em 200 ml de água), duas vezes ao dia, durante 40 dias. Todos os pacientes apresentaram redução dos episódios de tosse após 21 dias de tratamento (de mais de 6 episódios/dia para nenhum), além de dispneia e sibilos. Além disso, foi observada uma melhora no tempo de apneia e na frequência respiratória. No geral, a evidência clínica é alta para tosse relacionada à asma e baixa para tosse e febre (Paheerathan, 2019).

As principais referências científicas sobre plantas medicinais sugerem as seguintes doses (Mongraphs on the Medicinal Uses of Plants Drugs, 1997; British Herbal Pharmacopeia, 1983):

- fruto seco para adultos e crianças acima de 4 anos, utilizar 1,0 a 5,0g de frutos triturados em 150 ml de água, na forma de infusão, várias vezes ao dia;
- fruto seco para crianças de 0 a 1 ano, utilizar 1g do fruto triturado, na forma de infuso;
- fruto seco para crianças de 1 a 4 anos, utilizar 2g;
- óleo de 0,05 a 0,2 ml, 3 vezes ao dia.

Contraindicações (Barnes, 2012):

- pode provocar reação alérgica;
- deve ser evitado em dermatites e condições inflamatórias de pele;

» a erva-doce é considerada abortiva e promotora da lactação. A sua segurança ainda não foi estabelecida, entretanto não há relatos de problemas quando as doses usadas não excedam muito a quantidade usada nos alimentos.

5.1.4. Antitussígenos

São utilizados principalmente nas tosses convulsivas ("tosse irritativa"), que ocorrem frequentemente em adultos, em associação com infecções virais, nas quais as mucosas aparentam estar ressecadas.

5.1.4.1. Tomilho (*Thymus vulgaris*)

O tomilho pertence à família *Labiatae*, e suas sumidades floridas e folhas apresentam propriedades diversas, entre elas carminativas, antiespasmódicas, antitussígenas, expectorantes, secretomotoras, bactericidas, anti-helmínticas e adstringentes. O tomilho pode auxiliar nas tosses agudas convulsivas ou nas tosses crônicas. Mesmo no enfisema, e até na asma, suas propriedades espasmolíticas foram comprovadas (Fintelmann, 2010). Entre os principais componentes, encontra-se um teor mínimo de 1,2% em óleo essencial, dos quais os fenóis são os principais (20 a 80%) com predominância do timol. Além destes, flavonoides, taninos, saponinas e substâncias amargas (Barnes, 2012).

As principais referências científicas sobre plantas medicinais sugerem as seguintes doses (British Herbal Pharmacopeia, 1983):

» erva seca de 1 a 4g, na forma de infusão, 3 vezes ao dia;

» extrato líquido de 0,6 a 4,0mL;

» tintura de 2 a 6 mL (1:5 em álcool 45%), 3 vezes ao dia.

5.1.4.2. *Hedera helix* L. – *Araliaceae* (Folhas)

Hedera helix é indicado para alguns sintomas de doenças respiratórias, nomeadamente expectorante (um medicamento que ajuda a fazer subir a fleuma) para tosses produtivas (peitoral). Outras indicações relacionadas incluem suas ações como antiespasmódico e no tratamento de gripes e febres (Kruttschnitt *et al*., 2019).

A *hedera helix* é composta por: flavonoides e outros fenólicos), poliacetilenos (falcarinol, dehidrofalcarinol), saponinas e óleos essenciais (β-cariofileno, germacreno D, limoneno, α- e β-pineno e sabineno.

As preparações de *Hedera helix* foram testadas clinicamente para doenças respiratórias, como asma brônquica, e a melhora da resistência das vias aéreas, volume de gás intratorácico e volume expiratório forçado foram avaliados (Holzinger; Chenot, 2011). No entanto, apesar de seu uso tradicional estabelecido, poucos estudos clínicos controlados foram publicados.

Embora reações gastrointestinais e náuseas, vômitos e diarreia tenham sido listados entre os sintomas de overdose, e embora possa haver reações alérgicas às saponinas, as preparações de *H. helix* são geralmente consideradas seguras. Houve um relato mínimo de efeitos adversos em 10 ensaios clínicos, incluindo três ensaios controlados (um dos quais controlado por placebo) e 7 estudos observacionais não randomizados (Holzinger; Chenot, 2011). No geral, a segurança é alta, e não há relatos para inferir que as preparações da planta possam interferir negativamente na doença ou nos AINEs.

As preparações de Hedera helix são contraindicadas se o paciente apresentar dispneia, febre ou expectoração purulenta. Devem ser usados com cuidado em pacientes que sofrem de gastrite ou úlcera gástrica (Ema, 2015a).

CAPÍTULO 6
GRIPES E RESFRIADOS

Infecções gripais são predominantemente causadas por vírus. Uma vez que a maioria dos vírus patogênicos à espécie humana não é capaz de proliferar-se com o aumento da temperatura corporal, a febre alta é a terapia causal das infecções virais. Atualmente, as infecções gripais ou resfriados geralmente são tratados apenas sob o ponto de vista sintomático. A superação real da doença é deixada por conta das defesas do organismo, em que as defesas naturais inespecíficas são de grande importância. A planta indicada por excelência, neste caso, é a equinácea (*Echinacea*) (Fintelmann, 2010).

6.1. Plantas imunomoduladoras

6.1.1. Equinácea (*Echinacea purpúrea, Echinacea pallida, Echinacea purpurea*)

A Equinácea é uma das plantas mais estudadas pela comunidade científica. Pertencente à família das Asteraceae seu rizoma, raízes e parte aéreas são utilizadas tradicionalmente como imunomodulara, antiviral, antifúngica e antibacteriana e anti-inflamatória.

A *Echinacea*, nativa da América do Norte, é amplamente utilizada para prevenir ou fornecer tratamento precoce para resfriados. Estudos pré-clínicos dão plausibilidade biológica à ideia de que a *echinacea* funciona por meio de mecanismos imunológicos. Numerosos ensaios clínicos foram realizados em preparações de equinácea: parece que os extratos diminuem a duração e a gravidade de resfriados e outras infecções respiratórias superiores (URIs) quando administrados assim que os sintomas se tornam evidentes.

A Equinácea é reconhecida por sua ação imunomoduladora. Diversos estudos clínicos exploram formulações de equinácea na prevenção ou tratamento do resfriado comum e outras infecções do trato respiratório superior. Vários, mas não todos os estudos, relatam efeitos superiores ao placebo. Entretanto, as evidências de sua eficácia não são conclusivas, visto que os estudos incluíram grupos diferentes de pacientes e testaram diversas formulações e regime de doses diferentes (Barnes, 2012).

Esse fitoterápico é indicado para sintomas de doenças respiratórias, ou seja, aqueles associados ao resfriado comum. As preparações de *equinácea* são amplamente utilizadas para "prevenir resfriados e outras infecções respiratórias, como

imunoestimulantes e em condições associadas a desconforto respiratório". A Agência Europeia de Medicamentos (*Herbal Medicinal Product Committee,* HMPC) concedeu registros para *Echinacea purpurea* (L.) para uso preventivo contínuo por no máximo dez dias, excluindo especificamente populações pediátricas e sendo contraindicada em doenças autoimunes. (EMA, 2017a).

Um grande número de estudos clínicos bem como uma série de estudos farmacodinâmicos foram conduzidos, indicando, na melhor das hipóteses, uma evidência fraca de benefícios para o tratamento de resfriados. Várias metanálises não encontraram nenhuma evidência de benefícios claros. Ainda, dois ECR relataram benefícios estatisticamente significativos para os pacientes em termos tratados com preparações de *E. purpurea* e *E. angustifoli* em de ambos os sintomas e duração da gripe ou resfriado foram reduzidos. No geral, a evidência clínica é alta para resfriado e gripe (Silveira *et al.*,2020)

As principais referências científicas sobre plantas medicinais sugerem as seguintes doses (Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopeia, 1983):

- raiz e rizoma sexo de 1g, na forma de infuso ou decocto, 3 vezes ao dia;
- extrato líquido de 0,5 a 1,0ml (1:5 em álcool a 45%), 3 vezes ao dia ou 0,25 a 1,0 ml (1:1 em álcool a 45%), 3 vezes ao dia;
- tintura de 2 a 5 ml (1:5 em álcool a 45%), 3 vezes ao dia, ou 1 a 2ml (1:5 em álcool a 45%), 3 vezes ao dia

As preparações de equinácea são geralmente consideradas seguras, embora algumas reações alérgicas tenham sido registradas (EMA, 2017a).

O uso excessivo da equinácea durante a gestação e lactação deve ser evitado, visto que seu uso nesse período ainda não foi claramente estabelecido.

A equinácea é contraindicada em pacientes com doenças sistêmicas progressivas, como tuberculose, leucemia, esclarose múltipla e outras doenças autoimunes (Schulz *et al.*, 2000).

6.1.1.1. Sabugueiro (*Sambucus nigra* L.)

Pertencente à família *Caprifoliaceae*, a flor do sabugueiro apresenta propriedades diaforéticas e anticatarro. Tradicionalmente tem sido usado para a influeza, resfriados e catarro nasal crônico com surdez e sinusite. Seus principais constituintes são flavonoides, tais como kaempferol, astragalina, quercetina, rutina, isoquercitrina, hiperósido; triterpenos (α- e β-amirina, ácido ursólico, ácido oleanólico); esteróis

(β-sitosterol, campesterol, estigmasterol); ácidos fenólicos e seus glicosídeos correspondentes (ácidos clorogênico, ferúlico, cafeico e *p* - cumárico), óleos voláteis, além de ácido clorogênico, taninos, mucilagem plastocinina, pectina e açúcar (Sidor E Gramza-Michałowska, 2015).

Os frutos não podem ser utilizados para esse propósito, pois apresentam um efeito laxativo suave e, em grandes quantidades, provocam náuseas e vômitos. Por isso, a monografia da *German Comission* E é válida apenas para as flores, indicando seu efeito benéfico para resfriados (Blumenthal *et al.,* 1998).

O Sambucus nigra é indicado para febre e inflamação do trato respiratório. Outras indicações são para aliviar sintomas de resfriado e gripe, aliviar dores de cabeça e como expectorante (EMA, 2018e; Torabian *et al*., 2019).

Uma meta-análise de estudos clínicos randomizados levou à conclusão de que *S. nigra*a suplementação reduz os sintomas respiratórios superiores de resfriado comum e gripe (Hawkins *et al*., 2019). No geral, o nível de evidência é alto para resfriado e grip.

As principais referências científicas sobre plantas medicinais sugerem as seguintes doses (Bradley, 1992; British Herbal Pharmacopeia, 1983; EMA, 2018e):

- 2 a 5 g de flores secas em 150 ml em infusão, 2 a 3 vezes ao dia;
- 3 a 6 g de flores secas em 150 ml como decocção, 2 a 3 vezes ao dia;
- extrato líquido de 2 a 4 ml (1:1 em álcool 25%), 3 vezes ao dia.

A segurança do uso do sabugueiro durante a gestação e lactação ainda não foi completamente esclarecido, portanto, o uso durante este período deve ser evitado.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **Formulário de Fitoterápicos Farmacopeia Brasileira**. Primeiro Suplemento. Acesso em: 14 out. 2022. Disponível em: https://www.abrafidef.org.br/arqSite/2018_Suplemento_FFFB.pdf.

AGUIAR, A.; EUBIG, P. A.; SCHANTZ, S. L. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Focused Overview for Children's Environmental Health Researchers. **Environ Health Perspect**; 118(12):1646-53, 2010.

AL MOFLEH, I. A.; ALHAIDER, A. A.; MOSSA, J. S. *et al.* **Aqueous suspension of anise "Pimpinella anisum" protects rats against chemically induced gastric ulcers.** World j Gastroenterol; 13(7): 1 ALAM, S.; ASAD, M.; ASDAQ, S.M.; *et al.* Antiulcer activity of methanolic extract of Momordica charantia L. in rats. **J Ethnopharmacol**; 123: 464-469, 2009.

AL-BAYATTI, F. A. Synergistic antibacterial activity between Thymus vulgaris and Pimpinella anisum essential oils and methanol extracts. **J Ethnopharmacol**; 28: 116(3): 403-406, 2008.

ALBERS, J. M.; MAIMELA, L.; KURKI. P. *et al.* **Treatment strategy disease activity, and outcome in four cohorts of patients with early rheumatoid arthritis.** Ann. Rheum. Dis. V.60, pp.453-458, 2001.

ALAMMAR, N.; WANG, L.; SABERI, B.; NANAVATI, J.; HOLTMANN, G.; SHINOHARA, R. T.; MULLIN, G. E. **The impact of peppermint oil on the irritable bowel syndrome**: a meta-analysis of the pooled clinical data. BMC Complement Altern Med. 2019 Jan 17;19(1):21. doi: 10.1186/s12906-018-2409-0.

APAYDIN, E. A.; MAHER, A. R.; SHANMAN, R.; BOOTH, M. S.; MILES, J. N.; SORBERO, M.E.; HEMPEL, S. A systematic review of St. John's wort for major depressive disorder. **Syst. Rev**. 5(1):148. 2016.

ALONSO, J. R. **Tratado de fitomedicina:** bases clinicas y farmacológicas. Argentina: Isis Ediciones SRL, 2004. 12-118, 2007.

ALUN JONES, V.; WILSON, A. J. *et al.* The aetiological role of antibiotic prophylaxis with. The Aetiological Role of Antibiotic Prophylaxis with Hysterectomy in Irritable Bowel Syndrome. **J Obst Gynaecol**; 5(1): 22-23, 1984.

ANDREATINI, R.; SARTORI, V. A.; SEABRA, M. L. *et al.* **Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder:** a randomized placebo-controlled pilot study. Phytother Res; 16(7): 650-654, 2002.

ANDUEZA, N.; GINER, R. M.; PORTILLO, M. P. Risks Associated with the Use of Garcinia as a Nutritional Complement to Lose Weight. **Nutrients.** 13(2):450. 2021.

ARAÚJO, E. R. D. *et al*. Gastroprotective and Antioxidant Activity of Kalanchoebrasiliensis and Kalanchoepinnata Leaf Juicesagainst Indomethacin and Ethanol-Induced Gastric Lesions in Rats. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 19, n. 5, p. 1265, 2018.

ARÉVALO-MARÍN, E.; CASAS, A.; LANDRUM, L.; SHOCK, M. P.; ALVARADO-SIZZO, H.; RUIZ-SANCHEZ, E.; CLEMENT, C. R. The Taming of *Psidium guajava*: Natural and Cultural History of a Neotropical Fruit. **Front Plant Sci**. 2021 Sep 28;12:714763. doi: 10.3389/fpls.2021.714763. PMID: 34650576; PMCID: PMC8505677.

AWAD, R.; MUHAMMAD, A.; DURST, T. *et al.* **Bioassay-guided fractionation of lemon balm (Melissa officinalis L.) using an in vitro measure of GABA transaminase activity**. Phytother Res; 23(8): 1075-1081, 2009.

BĄCZEK, K.; PRZYBYŁ, J. L.; MIRGOS, M.; KOSAKOWSKA, O.; SZYMBORSKA-SANDHU, I.; WĘGLARZ, Z. Phenolics in *Primula veris* L. and *P. elatior* (L.) Hill Raw Materials. **Int J Anal Chem**. 2017;2017:2871579.

BALIGA, M. B.; RAO, S. Radioprotective potential of mint: a brief review. **J Cancer Res. Ther.**; 6: 255-262, 2010.

BAER-DUBOWSKA, W.; SZAEFER, H. **Modulation of carcinogen-metabolizing cytochromes P450 by phytochemicals in humans**. Expert opinion on drug metabolism & toxicology, v. 9, n. 8, pp. 927-941, 2013.

BAGGIO, C. H.; FREITAS, C. S.; OTOFUJI, G. D. E. M.; CIPRIANI, T. R.; SOUZA, L. M.; SASSAKI, G. L.; IACOMINI, M.; MARQUES, M. C.; MESIA-VELA, S. Flavonoid-rich fraction of Maytenusilicifolia Mart. ex. Reiss protects the gastric mucosa of rodents through inhibition of both H+,K+ -ATPase activity and formation of nitric oxide. **J Ethnopharmacol.** 113(3):433-40. 2007.

BARNES, JOANNE. **Fitoterápicos.** 3 ed. Porto alegre: Artmed, 2012.

BAPTISTELLA, A. B. *et al*. **Nutrição Funcional**: Nutrientes aplicados à prática clínica. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, pp. 175-216, 2018.

BEDI, S.; GOEL, A.; CHAND, N. *et al.* **A prospective study for evaluating the effect of silymarin on hepatic functions in tubercular patients receiving dots.** CHEST; 2009.

BELLO, A.; FALLER, A. L. K. **Nutrição e destoxificação:** bases moleculares para a prática clínica. Rio de Janeiro: Rubio, p. 145, 2016.

BENEDICTE, V.; RIZZO, M.; ANGENOT, L. *et al.* **Acute tiver Failure with Renal Impairment Relatecl to the Abuse of Senna Anthraquinone Glycosides.** Ann Pharmacother; 39:1353-7, 2005.

BENT, S.; KANE, C.; SHINOHARA, K.; NEUHAUS, J.; HUDES, ES.; GOLDBERG, H.; AVINS, A. L. Saw palmetto for benign prostatic hyperplasia. **N. Engl. J. Med**. 354:557–566. 2006.

BHAT, S. A.; RATHER, S. A.; ISLAM, N. An overview of benign prostatic hyperplasia and its appreciation in Greco-Arab (Unani) system of medicine. **Asian J Urol**. (2):109-118. 2022.

BHUSAL, K. K.; MAGAR, S. K.; THAPA, R.; LAMSAL, A.; BHANDARI, S.; MAHARJAN, R.; SHRESTHA S.; Shrestha J. **Nutritional and pharmacological importance of stinging nettle (*Urtica dioica* L.)**: A review. Heliyon. 2022 Jun 22;8(6):e09717.

BISSET, N. G. ed. **Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals** (Wichtl M, ed., German edition). Stuttgart: medpharm, 1994.

BLUMENTHAL, M. *et al*., eds. Herbal Medicine. **Expanded Commission E Monographs**. Austin, Texas: American Botanical Council, 2000.

BLUMENTHAL M. *et al*., eds. **The Complete German Commission E Mono-graphs.** Austin, Texas: American Botanical Council, 1998.

BOCCI, V.; VALACCHI, G. **Nrf2 activation as target to implement therapeutic treatments**. Frontiers in chemistry, v. 3, p. 4, 2015.

BODET, C.; GRENIER, D.; CHANDAD, F. *et al.* Potential oral health benefits of cranberry. Crit **Rev Food Sci Nutr**; 48(7): 672-680, 2008.

REFERÊNCIAS

BOHNEBERGER, G.; MACHADO, M. A.; DEBIASI, M. M.; DIRSCHNABEL, A. J. de.; OLIVEIRA RAMOS, G. Fitoterápicos na odontologia, quando podemos utilizá-los? **Brazilian Journal of Health Review**, 2(4), 3504-3517. 2019.

BONATERRA, G. A.; BRONISCHIEWSKI, K.; HUNOLD, P.; SCHWARZBACH, H.; HEINRICH, E. U.; FINK, C.; AZIZ-KALBHENN, H.; MÜLLER, J.; KINSCHERF, R. **Anti-inflammatory and Anti-oxidative Effects of Phytohustil® and Root Extract of Althaea officinalis L. on Macrophages in vitro**. Front Pharmacol, 17 mar. 2020;11:290.

BONETTO, S.; FAGOONEE, S.; BATTAGLIA, E.; GRASSINI, M.; SARACCO, G. M.; PELLICANO, R. Recent advances in the treatment of irritable bowel syndrome. **Pol Arch Intern Med**, 30 ago. 2021;131(7-8):709-715. doi: 10.20452/pamw.16067.

CAMERON, M.; CHRUBASIK, S. **Topical herbal therapies for treating osteoarthritis**. Cochrane Database Syst. Rev., 2013;5:Cd010538.

BONIFAZ, V.; SHAN, Y.; LAMBRECHT, R.W. *et al*. **Effects of silymarin on hepatitis C virus and haem oxygenase-1 gene expression in human hepatoma cells**. Liver International, 2009;29:366-373.

BRASIL. **Portaria n. 971, de 3 de maio de 2006.** Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. **Resolução-RDC n. 14, de 31 de março de 2010.** Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos. Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Resolução da Diretoria Colegiada n. 26, de 13 de maio de 2014.** Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Ministério da Saúde, 2014.

BRADLEY, P. R. (ed.). **British Herbal Compendium**, vol. 1. Bournemouth: British Herbal Medicine Association, 1992.

BRENNER, D. M.; CHEY, W. D. **St. John's wort for the treatment of irritable bowel syndrome:** reminders of the Hippocratic Oath. Gastroenterology, 2010;139(5):1788-1790.

BRITISH HERBAL MEDICINE ASSOCIATION. **A Guide to Traditional Herbal Medicines**. Bournemouth: British Herbal Medicine Association Publishing, 2003.

BRITISH HERBAL PHARMACOPOEIA, 1990, vol. 1. **Bournemouth**: British Herbal Medicine Association, 1990.

BRITISH HERBAL PHARMACOPOEIA. **Keighley**: British Herbal Medicine Association, 1983.

BUGNO, A.; NICOLETTI, M. A.; ALMODÓVAR, A. A. B. *et al*. Antimicrobial efficacy of curcuma zedoaria extract as assessed by line regression compared with commercial mouthrinses. **Braz J Microbiol**, 2007;38:440-445.

BUNDY, R.; WALKER, A. F.; MIDDLETON, R. W. *et al*. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome and improves quality of life in otherwise healthy volunteers suffering from concomitant dyspepsia: a subset analysis. **J Altern Complement Med**, 2004;10(4):667-669.

BURKHARD, P. R.; BURKHARDT, K.; HAENGGELI, C-A. *et al*. Plant-induced seizures: reappearance of an old problem. **J Neurol**, 1999;246:667-670.

CAMPILO, B.; RICHARDET, J. P.; SCHERMAN, E. **Evaluation of nutritional practice in hospitalized cirrhotic patients**: results of a prospective study. Nutrition, v. 19, p. 515-521, 2003.

CANI, P. D. *et al*. **Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance**. Diabetes, v. 56, n. 7, p. 1761-1772, 2007.

CAPPELLO, G. *et al*. Peppermint oil capsules in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective, randomized trial. **J Gastroenterol**, v. 32, n. 6, p. 765-768, 2007.

CARVALHO, J. C. T. **Formulário médico farmacêutico de fitoterapia**. Editora Ciência Brasilis, 2005.

CARVALHO, G. *et al*. Biotransformação & Eliminação. *In*: PASCHOAL, V.; NAVES, A.; FONSECA, A. B. L. **Nutrição Clínica Funcional:** dos princípios à prática clínica. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, p. 170-209, 2014.

CASASNOVAS, A. B.; MARTIN, A.; QUINTANA, L. P. **Recomendaciones para el tratamiento del estreñimiento funcional**. An Pediatr (Barc), v. 74, n. 1, p. 51-57, 2011.

CASTERA, L.; FRIEDRICH-RUST, M.; LOOMBA, R. **Noninvasive Assessment of Liver Disease in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease**. Gastroenterology, v. 156, n. 5, p. 1264-1281, 2019.

CAVADAS, C. **In vitro study on the interaction of Valeriana officinalis L. extracts and their amino acids on GABAA receptor in rat brain**. Arzneimittelforschung, v. 45, n. 7, p. 753-755, 1995.

CEMEK, M.; YILMAZ, E.; BUYUKOKUROGLU, E. **Protective effect of Matricaria chamomilla on ethanol-induced acute gastric mucosal injury in rats**. Pharm Biol, v. 48, n. 7, p. 757-763, 2010.

CHANDRASHEKHAR, V. M.; HALAGALI, K. S.; NIDAVANI, R. B. *et al*. Anti-allergic activity of German chamomile (Matricaria recutita L.) in mast cell-mediated allergy model. **J Ethnopharmacol**, v. 137, n. 1, p. 336-340, 2011.

DALBETH, N.; PHIPPS-GREEN, A.; FRAMPTON, C.; NEOGI, T.; TAYLOR, W. J.; MERRIMAN, T. R. **Relationship between serum urate concentration and clinically evident incident gout**: An individual participant data analysis. Ann. Rheum. Dis., 2018;77:1048–1052.

DANTAS, M. C.; OLIVEIRA, F.S. de; BANDEIRA, S. M. *et al*. **Central nervous system effects of the crude extract of Erythrina velutina on rodents**. Ethnopharmacol, 2004;94:129-133.

DARLINGTON, L. G. Is diet important in rheumatoid arthritis? **Br. J. Rheumatol**, v.30, p.315-316, 1991.

DEMIR, N.; GUNGOR, A. A.; NADAROGLU, H.; DEMIR, Y. The antioxidant and radical scavenging activities of Primrose (Primula vulgaris). **European Journal of Experimental Biology**, 2014;4:395–401.

DER MARDEROSIAN, A. H.; BEUTLER, J. A. **Facts and comparisons**: The review of natural products: the most complete source of natural product information. St. Louis: Facts and Comparisons, 2002.

DYCK, P. C.; KOGAN, M. D.; MCPHERSON, M. *et al.* Prevalence and Characteristics of Cbildren With Special Health Care Needs. **Arch Pediatr. Adolesc. Med.**; 158(9): 884-890, 2004.

DOOSTKAM, A.; FATHALIPOUR, M.; ANBARDAR, M. H.; PURKHOSROW, A.; MIRKHANI, H. Therapeutic Effects of Milk Thistle (Silybum marianum L.) and Artichoke (Cynara scolymus L.) on Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Type 2 Diabetic Rats. **Can J Gastroenterol Hepatol**, 11 fev. 2022;2022:2868904.

REFERÊNCIAS

DRAGOS, D.; GILCA, M.; GAMAN, L.; VLAD, A.; IOSIF, L.; STOIAN, I.; LUPESCU, O. **Phytomedicine in Joint Disorders**. Nutrients, 16 jan. 2017;9(1):70.

DUALIBE, S. A. C.; GONÇALVES, A. G.; AHID, F. J. M. Effect of a propolis extract on Streptococcus mutans counts in vivo. **J Appl Oral Sci**, 2007;15(5):420-423.

DUARTE, S.; KOO, H.; BOWEN, W.H. *et al*. Effects of a novel type of propolis and its chemical fractions on glucosyltransferases and on growth adherence of mutans streptococci. **Biol Pharm Bull**, 2003;26(4):527-531.

EASTMOND, C. J.; GARTON, M.; ROBINS, S.; RIDDOCH, S. The effects of alcoholic beverages on urate metabolism in gout sufferers. **Br. J. Rheumatol**, v. 34, p. 756-759, 1995.

ELANSARY, H. O.; SZOPA, A.; KUBICA, P.; EKIERT, H.; AL-MANA, F. A.; EL-SHAFEI, A. A. **Polyphenols of Frangula alnus and Peganum harmala Leaves and Associated Biological Activities**. Plants (Basel), 24 ago. 2020; 9(9):1086.

EL MIHYAOUI, A.; SILVA, J. C. G. E. da; CHARFI, S.; CASTILLO, M. E. C.; LAMARTI, A.; ARNAO, M. B. **Chamomile (Matricaria chamomilla L.)**: A Review of Ethnomedicinal Use, Phytochemistry and Pharmacological Uses. Life (Basel), 25 mar. 2022; 12(4):479.

EL-SABER BATIHA, G.; BESHBISHY, A. M.; EL-MLEEH, A.; ABDEL-DAIM, M. M.; DEVKOTA, H. P. **Traditional Uses, Bioactive Chemical Constituents, and Pharmacological and Toxicological Activities of Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae)**. Biomolecules, 25 fev. 2020; 10(3):352.

EL-SABER BATIHA, G.; BESHBISHY, A. M.; WASEF, L. G.; ELEWA, Y. H. A.; AL-SAGAN, A.; ABD EL-HACK, M. E. *et al*. **Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium Sativum L.)**: A Review. Nutrients, 2020; 12(3), 872. doi: 10.3390/nu12030872.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union herbal monograph on Hedera helix L., folium**. EMA/HMPC/586888/2014 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2015.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union Herbal Monograph on Valeriana Officinalis L. Radix**. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London. 2016.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **Assessment report on Echinacea purpurea (L.) Moench, radix**. EMA/HMPC/424584/2016 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2017.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). **European Union herbal monograph on Sambucus nigra L., flos**. EMA/HMPC/611512/2016 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), London, 2018.

EMAMI KAZEMABAD, M. J.; ASGARI TONI, S.; TIZRO, N.; DADKHAH, P. A.; AMANI, H.; AKHAVAN REZAYAT, S.; SHEIKH, Z.; MOHAMMADI, M.; ALIJANZADEH, D.; ALIMOHAMMADI, F.; SHAHROKHI, M.; ERABI, G.; NOROOZI, M.; KARIMI, M.A.; HONARI, S.; DERAVI, N. **Pharmacotherapeutic potential of pomegranate in age-related neurological disorders**. Front Aging Neurosci, 1 set. 2022; 14:955735.

EMMERSON, C. J. The management of gout. **N. Engl J. Med**, v. 334, p. 445-451, 1996.

EUROPEAN SCIENTIFIC CO-OPERATIVE ON PHYTOTHERAPY (ESCOP). **ESCOP monographs**. 2nd edition. Exeter, Stuttgart, New York: ESCOP, Georg Thieme Verlag, Thieme New York, 2003.

FACCHINI, F.; IDACHEN, Y.D.; HOLLENBECK, C.B.; REAVEN, G.M. **Relationship between resistance to insulin-mediated glucose uptake, urinary uric acid clearance and plasma uric acid concentration**. JAMA, v. 266, p. 3008-3011, 1991.

FARAHPOUR, M. R.; KHOSHGOZARAN, L. I. D. A. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of hydroethanolic extract of Urtica dioica. **Int. J. Biol. Pharm. Allied Sci**, 2015; 1:160–170.

FELTEN, R. D. *et al*. Interações medicamentosas associadas a fitoterápicos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. **Inova Saúde**, v. 4, n. 1, p. 47-64, 2015.

FARNSWORTH, N. R. Potential value of plants as sources of new antifertility agents I. **Pharm Sci**, 1975; 64: 535-598.

FERRAZZANO, G. F.; AMATO, I.; INGENITO, A. *et al*. **Anti-cariogenic effects of polyphenols from plant stimulant beverages (cocoa, coffee, tea)**. Fitoterapia, v. 80, p. 255-262, 2009.

FERREIRA, A. S. P. **Hepatotoxicidade:** há evidências para o uso de hepatoprotetores? Gastroenterol Endosc Dig, 30 (Supl. 1): 39-42, 2011.

FERRO, D. **Fitoterapia**: conceitos clínicos. São Paulo: Atheneu, 2006.

FINTELMANN, V. **Manual de Fitoterapia**. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

FONSECA, L. R.; RODRIGUES, R. A.; RAMOS, A. S.; DA CRUZ, J. D.; FERREIRA, J. L. P.; SILVA, J. R. A.; AMARAL, A. C. F. Herbal Medicinal Products from Passiflora for Anxiety: An Unexploited Potential. **Scientific World Journal**, 20 jul. 2020;2020:6598434.

FORD, A. C.; SPERBER, A. D.; CORSETTI, M.; CAMILLERI, M. **Irritable bowel syndrome**. Lancet, 21 nov. 2020;396(10263):1675-1688. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31548-8.

FORSYTHE, L. K.; WALLACE, J. M. W; LIVINGSTONE, M. B. E. Obesity and inflammation: the effects of weight loss. **Nutr Res Rev**, v. 21, p. 117-133, 2008.

FOSTER, S.; TYLER, V. E. **Tyler's Honest Herbal**, 4th edn. New York: The Haworth Herbal Press, 1999.

FRAGOSO, L. R.; ESPARZA, J. R.; BURCHIEL, S. *et al*. Risks and benefits of commonly used herbal medicines in Mexico. **Toxicol Appl Pharmacol**, v. 227, n. 1, p. 125-135, 2008.

FU, Q.; ZHANG, L.; CHENG, N.; JIA, M.; ZHANG, Y. **Extraction optimization of oleanolic and ursolic acids from pomegranate (Punica granatum L.) flowers**. Food and Bioproducts Processing, 2014; 92, p. 321–327.

FUENTES-BARROS, G.; CASTRO-SAAVEDRA, S.; LIBERONA, L.; ACEVEDO-FUENTES, W.; TIRAPEGUI, C.; MATTAR, C.; CASSELS, B. **Variation of the alkaloid content of Peumus boldus (boldo)**. Fitoterapia, 2018;127:179–185.

FUKAI, T.; MARUMO, A.; KAITOU, K. *et al*. **Anti-Helicobacter pylori flavonoids from licorice extract**. Life Sci, v. 71, n. 12, p. 1449-1463, 2002.

GALHARDI, F. G. **Efeito da silimarina sobre a memória e estresse oxidativo em cérebro de ratos.** Dissertação, Universidade Federal do Rio Grande, 2009.

REFERÊNCIAS

GAMBOA-GÓMEZ, C. I.; ROCHA-GUZMÁN, N. E.; GALLEGOS-INFANTE, J. A.; MORENO-JIMÉNEZ, M. R.; VÁZQUEZ-CABRAL, B. D.; GONZÁLEZ-LAREDO, R. F. **Plants with potential use on obesity and its complications**. EXCLI J. 2015 Jul 9;14:809-31.

GANZERA, M.; SCHNEIDER, P.; STUPPNER, H. Inhibitory effects of the essential ou l of chamomile (Matricaria recutita L.) and its major constituents on human cytochrome P450 enzymes. **Life Sci**; 78: 856-861, 2006.

GAO, Q.; YANG, M; ZUO, Z. Overview of the anti-inflammatory effects, pharmacokinetic properties and clinical efficacies of arctigenin and arctiin from Arctium lappa L. **Acta Pharmacol Sin**. 2018 May;39(5):787-801.

GATI, D.; VIEIRA, A. R. **Elderly at greater risk for root caries:** a look at the multifactorial risks with emphasis on genetics susceptibility. Int j Dentistry; 1-6; 2011.

GENG, T.; SHEN, W.W.; WANG, J. J.; HUANG, W. Z.; WANG, Z. Z.; XIAO, W. Research development of ginkgo terpene lactones. **Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.** 2018;43:1384–1391.

GERMÁN-PONCIANO, L. J.; ROSAS-SÁNCHEZ, G. U.; ORTIZ-GUERRA, S. I.; SORIA-FREGOZO, C.; RODRÍGUEZ-LANDA, J. F. Effects of chrysin on mRNA expression of 5-HT_{1A} and 5-HT_{2A} receptors in the raphe nuclei and hippocampus. **Rev. Bras. Farmacog**. 2021;31:352–360.

GHASEMI-PIRBALUTI, M.; MOTAGHI, E.; BOZORGI, H. The effect of menthol on acute experimental colitis in rats. **European journal of pharmacology**. 2017;805:101–7.

GILLESSEN, A.; SCHMIDT, H. H. **Silymarin as Supportive Treatment in Liver Diseases**: A Narrative Review. Adv Ther. 2020 Apr;37(4):1279-1301.

GODFREY, K. M.; BARKER, D. J. Fetal programming and adult health. **Public Health Nutr**. 2001; 4: 611 – 624.

GOODWIN, R. D.; CHUANG, S.; SIMURO, N. *et al.* Association between lung function and mental health problems among adults in the United States: findings from the First National Health and Nutrition Examination Survey. **Am J Epidemiol**; 165(4):383-8, 2007.

GONÇALVES, T. S. A.; VIEIRA, E. M.; FAVETTA, P. M. Effect of commercial extract of *Citrus aurantium* in obese rats induced by cafeteria diet. **Brazilian Journal Of Development**, v.5, n.10, pp.18966-18987, 2019.

GOMES, S.; DUARTE, Y. A. de O.; SANTOS, J. L. F. Intestinal constipation in the elderly and associated factors–SABE Study. **Journal of Coloproctology** (Rio de Janeiro), v. 39, pp. 101-106, 2019.

GOMES, S. V. F.; PORTUGAL, L. A.; ANJOS, J. P. *et al.* Accelerated solvent extraction of phenolic compounds exploiting a Box-Behnken design and quantification of five flavonoids by HPLC-DAD in *Passiflora* species. **Microchemical Journal**. 2017;132:28–35.

GONÇALVES, F. S. **Mecanismos de ação relacionados** à **atividade antiúlcera de Kalanchoepinnata(Lam) pers (Crassulaceae).** 134f. tese (doutorado)-Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

GREENHILL, L.; BENTON, T.; TIRMIZI, S. I. **Attention Deficit/Hyperactivity Disorder**: A Common Diagnosis? Med Scape News; 8(1), 2003.

GRUENWALD, J. *et al.* **PDR for Herbal Medicines**. 2nd edn. Montvale: Medical Economics Company Inc, 2000.

GURGEL, J. D.; CALIMAN, E.; COSTA, K.V.T. *et al.* Tontura associada a distúrbio do pânico e agorafobia: relato de caso e revisão da literatura/ Dizziness associated with panic disorder and agoraphobia: case report and literature review. **Rev. Bras. Otorrinolaringol**; 73(4): 569-572, 2007.

GXABA, N.; MANGANYI, M. C. **The Fight against Infection and Pain**: Devil's Claw (Harpagophytum procumbens) a Rich Source of Anti-Inflammatory Activity: 2011-2022. Molecules. 2022 Jun 6;27(11):3637.

HA, A. W.; YING, T.; KIM, W. K. The Effects of Black Garlic (Allium Satvium) Extracts on Lipid Metabolism in Rats Fed a High Fat Diet. **Nutr. Res. Pract**. 9 (1), 30–36. 2015.

HASHEM, F. H. **Gastroprotective effects of aqueous extract of Chamomilla recutita against ethanol-induced gastric uicers**. Saudi Med 1; 31(11): 1211-1216, 2010.

HATSUKO, C.; BAGGIO, A.; SETIM, C. *et al.* Flavonoid-rich fraction of Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reiss protects the gastric mucosa of rodents through inhibition of both H+,K+-ATPase activity and formation of nitric oxide. **J Ethnopharm**; 113: 433-440, 2007.

HAWRELAK, J. A.; CATTLEY, T. Essential Oils in the Treatment of Intestinal Dysbiosis: A Preliminary in vitro Study. **Alt Med Rev**; 14(4), 2009.

HENDRIKS, H.; BOS, R.; ALLERSMA, D. P. *et al.* **Pharmacological screening of valerenal and some other components of essential ou l of Valeriana officinalis**. Planta Med; 42(1): 62-68, 1981.

HODGES, R. E.; MINICH, D. M. Modulation of metabolic detoxification pathways using foods and food-derived components: a scientific review with clinical application. **Journal of nutrition and metabolism**, v. 2015.

HODGES, J. K.; SASAKI, G. Y.; BRUNO, R. S. Anti-inflammatory Activities of green tea Catechins along the Gut-Liver axis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Lessons Learned from Preclinical and Human Studies. 2020. **J. Nutr. Biochem**. 85, 108478. 10.1016/j.jnutbio.2020.108478.

HOLTIVIANN, G.; ADAM, B.; HAAG, S.; *et al.* Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. **Aliment Pharmacol Ther**; 18: 1099-1105, 2003.

HOLTMANN, G.; ADAM, S.; HAAG, W. *et al.* **Efficacy of artichoke leaf extract in the treatment of patients with functional dyspepsia**: a six-week placebo-controlled, double-blind, multicentre trial. Alim Pharm Ther; 18(11): 1099-1105, 2003.

HOLZINGER, F.; CHENOT, J. F. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (*Hedera helix*) for acute upper respiratory tract infections. **Evid. Based Complement Alternat**. **Med.** 2011, ID 382789. 2011.

HOUGHTON, P. J. The scientific basis for the reputed activity of Valerian. **J Pharmacol**; 51(5): 505-512, 1999.

HOYOS, M. *et al*. Proanthocyanidin characterization and bioactivity of extracts from different parts of Uncaria tomentosa L. (cat's claw). **Antioxidants**, v. 6, n. 1, p. 12, 2017.

HSU, L. K. G. **Eating disorders.** New York: Guilford Press, 1990.

HUDSON, H. M.; DAUVERT, C. R.; MILLS, R. H. **The interdependency of protein-energy malnutrition, aging and dysfagia.** Dysfagia, v.15, pp.31-38, 2000.

HUI, L. Q.; GAO, S.T.; LIU T.; LI, C.Y.; HAO, R.; YI, Y.; GUO, J.; HE, R. Hepatotoxicity on water extractsand the total alkaloid ofFarfarae flos. **Chin. J. Exp. Tradit. Med. Formul.** 2012;18.

IACOBELLIS, N. S.; LO CANTORE, P.; CAPASSO F.; *et al*. Antibacterial activity of Cuminum L. and Carum carvi L. essential oils. **J Agric Food Chem**; 53(1): 57-61, 2005.

IANNITTI, T.; MORALES-MEDINA, J. C.; BELLAVITE, P.; ROTTIGNI, V.; PALMIERI, B. Effectiveness and Safety of *Arnica montana* in Post-Surgical Setting, Pain and Inflammation. **Am. J. Ther**. 2016;23:e184–e197.

ICIEK, M. B.; KOWALCZYK-PACHEL, D.; KWIECIEN, I. The Effects of Different Garlic-derived Allyl Sulfides on Peroxidative Processes and Anaerobic Sulfur Metabolism in Mouse Liver. **J Nutr**; 135(11): 2560-2565, 2011.

INADERA, H. The usefulness of circulating adipokine levels for the assessment of obesity-related health problems. **Int J Med Sci**; 5 (5): 248-62, 2008.

IRKIN, R.; KORUKLUOGLU, M. **Growth inhibition of pathogenic bacteria and some yeasts by selected essential oils and survival of L. monocytogenes and C. albicans in apple-carrot juice.** Foodborn Pathog Dis; 6(3): 387-394; 2009.

IVANOV, M.; VAJIC, U. J.; MIHAILOVIC-STANOJEVIC, N.; MILORADOVIC, Z.; JOVOVIC, D.; GRUJIC-MILANOVIC, J.; KARANOVIC, D.; DEKANSKI, D. **Highly potent antioxidant Olea europaea L. leaf extract affects carotid and renal haemodynamics in experimental hypertension**: The role of oleuropein. EXCLI J. 2018 Jan 4;17:29-44.

JANG, S. H.; YANG, D. K. **The combination of Cassia obtusifolia L. and Foeniculum vulgare M. exhibits a laxative effect on loperamide-induced constipation of rats.** PLoS One. 2018 Apr 5;13(4):e0195624.

JESUS, F. C. de; CAVALCANTI, D. da S. P. **Propriedades medicinais do Equisetum ervense, Zingiber officinales e Camellia sinensis que auxiliam no emagrecimento**. Saúde & Ciência em Ação, v. 5, n. 1, p. 41-53, 2019.

JOHNSON, T. A.; SOHN, J.; INMAN, W. D.; BJELDANES, L. F.; RAYBURN, K. **Lipophilic stinging nettle extracts possess potent anti-inflammatory activity, are not cytotoxic and may be superior to traditional tinctures for treating inflammatory disorders**. Phytomedicine. 2013 Jan 15;20(2):143-7.

JORGE, R. M.; LEITE, J. P. V; OLIVEIRA, A. B. *et al.* Evaluation of antinociceptive, anti-inflammatory and antiulcerogenic activities of Maytenus ilicifolia. **J Ethnopharmacol**; 94(1): 93-100; 2004.

KAWAI, T.; AUTIERI, M. V.; SCALIA R. Adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction in obesity. **Am J Physiol Cell Physiol**. 2021 Mar 1;320(3):C375-C391.

KELLY, D. **Anxiety and emotions:** physiological basis treatment. Springfield, III, 1979.

KENNEDY, D. O.; LITTLE, W.; HASKELL, C. F. *et al*. **Anxiolytic effects of a combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis during laboratory induced stress.** Phytother Res; 20(2): 96-102, 2006.

KHAYYAL, M. T.; EL-GHAZALY, M. A.; KENAWY, S. A. *et al*. **Antiulcerogenic effect of some gastrointestinally acting plant extracts and their combination.** Arzneimittelforschung; 51(7): 545-553, 2001.

KHATUA, T. N.; BORKAR, R. M.; MOHAMMED, S. A.; DINDA, A. K.; SRINIVAS, R.; BANERJEE, S.K. Novel sulfur metabolites of garlic attenuate cardiac hypertrophy and remodeling through induction of Na^+/K^+-ATPase expression. Front. **Pharmacol.** 2017;8:18.

KINZLER, E.; KROMER, J.; LEHMANN, E. **Effect of a special kava extract in patients with anxiety-, tension-, and excitation states of non-psychotic genesis.** Double blind study with placebos over 4 weeks. Arzneimittelforschung; 41(6): 584-588, 1991.

KLEIN, S.; RISTER, R.; RIGGINS, C. **The complete German Commission Emonographs:** therapeutic guide to herbal medicines. 1aed. Austin: American Botanical Council; 1998.

KLINE, R. M.; KLINE, J. J.; Dl PALMA, J. *et al.* Enteric-coated, pH-dependent peppermint ou l capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children. **J Pediatr**; 138(1): 125-128, 2001.

KNUESEL, O.; WEBER, M.; SUTER, A. **Arnica montana gel in osteoarthritis of the knee**: An open, multicenter clinical trial. Adv. Ther. 2002;19:209–218.

KOO, H.; DUARTE, S.; MURATA, R. M. *et al.* **Influence of Cranberry Proanthocyanidins on Formation of Biofilms by Streptococcus mutans on Saliva-Coated Apatitic Surface and on Dental Caries Development in vivo.** Caries Res; 44: 116-126, 2010.

KRAUSE, M. V.; MAHAN, L. K.; ARLIN, M. T. **Alimentos, nutrição e dietoterapia**. 8. ed. São Paulo. Roca Kruttschnitt E., Zahner C., Butterweck V., Wegener T. (2019). Assessment of the effectiveness of Ivy leaf (*Hedera helix*) Syrup compared to acetylcystein in adults and children with acute bronchitis. *Planta Med.* 85, P–409. 10.1055/s-0039-3400120.

KUMAR, M.; PRAKASH, S.; KUMARI, N. *et al*. **Beneficial Role of Antioxidant Secondary Metabolites from Medicinal Plants in Maintaining Oral Health**. Antioxidants (Basel). 2021 Jun30;10(7):1061.

KUMAR, M.; TOMAR, M.; AMAROWICZ, R. **Guava (*Psidium guajava* L.) Leaves:** Nutritional Composition, Phytochemical Profile, and Health-Promoting Bioactivities. Foods. 2021 Apr 1;10(4):752. doi: 10.3390/foods10040752. PMID: 33916183; PMCID: PMC8066327.

KÜÇÜKGERGIN, C.; AYDIN, A. F.; OZDEMIRLER-ERATA, G. *et al.* **Effect of artichoke leaf extract on hepatic and cardiac oxidative stress in rats fed on high cholesterol diet.** Biol Trace Elem Res; 135(1-3): 264-274, 2010.

KWAK, J. S.; KIM, J. Y.; PAEK, J. E. *et al*. Garlic powder intake and cardiovascular risk factors: A meta-analysis of randomized controlled clinical trials. **Nutr. Res. Pract**. 2014;8:644–654.

LARSON, K.; HALFON, N. Family Income Gradients in the Health and Health Care Access of US Children. **Matem Child Health J**; 14(3): 332-342, 2010.

LATYPOVA, G. M.; BYCHENKOVA, M. A.; KATAYEV, V. A., **Composition and cardioprotective effects of *Primula veris* L. solid herbal extract in experimental chronic heart failure**. Phytomedicine. 2018:54.

LAZAROTTO, M. S.; PAGNO, A. R.; SCHNEIDER, T. M.; COPETTI, T. da S. Benefícios e problemas relacionados ao uso de peumus boldus (boldo-do-chile) como alternativa terapêutica. **Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas**, v. 5, n. 1, pp. 35-42, 31 out. 2021.

LE, J.; JI H.; ZHOU, X.; WEI, X.; CHEN, Y.; FU, Y.; MA, Y.; HAN, Q.; SUN, Y.; GAO, Y.; WU, H. **Pharmacology, Toxicology, and Metabolism of Sennoside A, A Medicinal Plant-Derived Natural Compound**. Front Pharmacol. 2021 Oct 26;12:714586.

LEE, L. S.; KIM, S. H.; KIM, Y. B.; KIM, Y. C. **Quantitative analysis of major constituents in green tea with different plucking periods and their antioxidant activity**. Molecules. 2014;19:9173–9186.

LEE, N. Y.; YOON, S. J.; HAN, D. H.; GUPTA, H.; YOUN, G. S.; SHIN, M. J.; HAM, Y. L.; KWAK, M. J.; KIM, B. Y.; YU, J. S., *et al*. **Lactobacillus and Pediococcus ameliorate progression of non-alcoholic fatty liver disease through modulation of the gut microbiome.** Gut Microbes. 2020;11:882–899.

LEE, S.; ZHANG, W. U.; LI, Y. The antimicrobial potential of 14 natural herbal dentifrices: results of an in vitro diffusion method study. **J Am Dent Assoc**; 135; 1133-1141, 2004.

LEITE, J. P. V.; BRAGA, F. C.; ROMUSSI, G.; *et al.* Constituents from Maytenus llicifolia Leaves and Bioguided Fractionation for Gastroprotective Activity. **J Braz Chem Soc**; 21(2): 248-254, 2010.

LEITE, J. P. V.; RASTRELLI, L.; ROMUSSI, G. *et al.* Isolation and HPLC Quantitative Analysis of Flavonoid Glycosides from Brazilian Beverages (Maytenus ilicifolia and (vi. aquifolium). **J Agric Food Chem**; 48(9): 3796- 3801; 2001.

LEMLI, J. **Metabolism of sennosides**: an overview. Pharmacol; 1(Suppl): 126-128, 1988.

LEVY, A.; SIVANESAN, D.; MURUGAN ,R. *et al*. Urtica dioica Induces cytotoxicity in human prostate carcinoma LNCaP Cells: involvement of oxidative stress, mitochondrial depolarization and apoptosis. **Trop J Pharm Res**. 2014.

LEY, R. E.; BACKHED, F.; FULTON, L. *et al.* **Obesity alters gut microbial ecology**. PNAS.2005;31(102):11070-11075.

LEY, R. E.; LOZUPONE, C. A.; HAMADY, M. *et al.* Worlds within worlds: evolution of the vertebrate gut microbiota. **Nat. Rev. Microbiol**.2008;6:776-788.

LI, B.; MAO Q., ZHOU, D.; LUO M.; GAN R., LI H. *et al*. (2021). **Effects of Tea against Alcoholic Fatty Liver Disease by Modulating Gut Microbiota in Chronic Alcohol-Exposed Mice.** Foods 10 (6), 1232. 10.3390/foods10061232.

LI, W.; CHEN, L.; XIAO, Y. Apigenin protects against ischemia-/hypoxia-induced myocardial injury by mediating pyroptosis and apoptosis. **In Vitro Cell Dev Biol Anim**. (2020) 56:307–12.

LIMA, A. G. *et al*. **Gastrite e Úlcera Gástrica**. Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc Xanxerê, v. 6, pp. e28102-e28102. 2021.

LIU, Q.; JIN, Z.; XU, Z. **Antioxidant effects of ginkgolides and bilobalide against cerebral ischemia injury by activating the Akt/Nrf2 pathway in vitro and in vivo**. Cell Stress Chaperones. 2019 Mar;24(2):441-452.

LIU, J. H.; CHEN, G. H.; YEH, H. Z.; HUANG, C. K.; *et al.* Enteric-coated peppermint-oil capsules in the treatment of irritable bowel synclrome: a prospective, randomized trial. **J Gastroenterol**; 32(6): 765-768, 1997.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Kava Kava. 2018 Apr 10. PMID: 31643949.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Cat's Claw. 2019 Feb 18. PMID: 31643645.

LIVERTOX. **Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury** [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. Valerian. 2020 Apr 5. PMID: 31643579.

LIVERTOX. Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. Chamomile. 2022 May 24. PMID: 31643492.

LOCKE, G. R.; PEMBERTON, J.; PHILLIPS, S. F. **American Gastroenterological Association Medical Position Statement:** guidelines on constipation. Gastroenterol; 119: 1761-1766, 2000.

LOGGIA, R. D.; TRAVERSA, U.; SCARCIA, V. *et al.* **Depressive effects of Chamomilla recutita (L.) Rausch, tubular flowers, ou central nervous system in mice.** Pharmacol Res Commun; 14(2): 153-162, 1982.

LOGUERCIO, C.; FESTI, D. **Silybin and the tiver:** From basic research to clinical practice. World j Gastroenterol; 17(18): 2288-2301, 2011.

LOUREIRO, R. C. D. M. **Evidências da atividade gastrointestinal da Camomila (Matricariachamomilla L.= Chamomillarecutita L.)**: uma revisão integrativa. Porto Alegre; s.n; 2021.

LU, J.; MAO, D.; LI, X. Changes of intestinal microflora diversity in diarrhea model of KM mice and effects of Psidium guajava L. as the treatment agent for diarrhea. **J Infect Public Health**. 2020 Jan;13(1):16-26. doi: 10.1016/j.jiph.2019.04.015. Epub 2019 May 25. PMID: 31133420.

LUO, K.; MA, C.; XING, S.; AN, Y.; FENG, J.; DANG, H. *et al*. **White tea and its Active Polyphenols Lower Cholesterol through Reduction of Very-Low-Density Lipoprotein Production and Induction of LDLR Expression**. *Biomed. Pharmacother.* 127, 110146. 10.1016/j.biopha.2020.110146. 2020.

LVTOSSI, A. J.; MAZUTTI, M.; PAROUL, N. *et al*. Chemical variation of tannins and triterpenes in Brazilian populations of Maytenus ilicifolla Mart. Ex Reiss. **Braz J Biol**; 69(2): 339-345, 2009.

MAIUOLO, J.; MUSOLINO, V.; GLIOZZI, M. **Involvement of the Intestinal Microbiota in the Appearance of Multiple Sclerosis**: Aloe vera and Citrus bergamia as Potential Candidates for Intestinal Health. Nutrients. 2022 Jun 29;14(13):2711.

MARQUES, Natália. **Nutrição clínica funcional:** Fitoterapia. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ltda, 2011.

MARIANO, A.; DI SOTTO, A.; LEOPIZZI, M. **Antiarthritic effects of a root extract from *Harpagophytum procumbens* DC**: Novel insights into the molecular mechanisms and possible bioactive phytochemicals. Nutrients. 2020;12:2545.

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**, 33rd edn. (Sweetman S, ed.). London: The Pharmaceutical Press, 2002.

MARTINDALE. **The Complete Drug Reference**, 32nd edn. (Parfitt K, ed.). London:The Pharmaceutical Press, 1999.

MASUDA, Y.; KIKUZAKI, H.; HISAMOTO, M. *et al.* **Antioxidant properties of gingerol related compounds from ginger**. Biofactors; 21(1-4): 293-296, 2004.

MC KAY, D. L.; BLUMBERG. J. B. **A review of the bioactivity and potential health benefits of chamomile tea (Matricaria recutita L.)**. Phytother Res; 20: 519-530, 2006.

MCCUTCHEON, V. V.; HEATH, A. C.; NELSON, E. C. *et al.* **Clustering of trauma and associations with single and co-occurring depression and panic attack over twenty years.** Twin Res Hum Genet; 13(1): 57-65, 2010.

MEHMETÇIK, G.; OZDEMIRLER, G.; KOÇAK-TOKER, N. *et al.* **Effect of pretreatment vvith artichoke extract on carbon tetrachloride-induced liver injury and oxidative stress**. Exp Toxico Pathol; 60(6): 475-80, 2008.

MICCADEI, S.; DI VENERE, D.; CARDINALI, A. *et al.* **Antioxidative and apoptotic properties of polyphenolic extracts from edible parto f artichoke (Cynara scolymus L.) on cultures rat hepatocytes and on human hepatoma cells.** Nutr Cancer; 60(2): 276-83, 2008.

MIKULS, T. R.; CERHAN, J. R.; CRISWELL, L. A. *et al.* **Coffee tea, and caffeine consumption and risk of reumetoid arthritis.** Arthritis Rheum**.** Dis., v.59, pp.631-635, 2000.

MILLS, S.; BONE, K. **Principies and Practice of Phytotherapy.** Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000.

MILLS, S. Y. **The Dictionary of Modero Herbalism.** Wellingborough: Thor-sons, 1985.

MILOSAVLJEVIC, T.; POPOVIC, D.D.; MIJAC, D.D.; MILOVANOVIC, T.; KRSTIC, S.; KRSTIC, MN. **Chronic Constipation**: Gastroenterohepatologist's Approach. Dig Dis. 2022;40(2):175-180.

MIRAJ, S.; RAFIEIAN-KOPAEI, M.; KIANI, S. Melissa officinalis L: A Review Study with an Antioxidant Prospective. **J. Evid. Based Integr**. **Med.** 2017;22:385–394.

MONOGRAPHS ON THE MEDICINAL USES OF PLANT DRUGS, Fascicules 1 and 2, Fascicules 3, 4 and 5 (1997), Fascicule 6 (1999). **Exeter:** European Scientific Cooperative on Phytotherapy, 1996.

MONTANARI, T.; BEVILACQUA, E. **Effect of Maytenus ilicifolia Mart on pregnant mice.** Contraception; 65(2): 171-175; 2002.

MONTEIRO, Maria Helena D. A.; FRAGA, Sandra A. P. M. Fitoterapia na prática clínica odontológica: produtos de origem vegetal e fitoterápicos. **Revista Fitos.** Rio de Janeiro. 2021; 15(1): 58-77.

MORAGREGA, I.; RÍOS, J. L. **Medicinal Plants in the Treatment of Depression**. II: Evidence from Clinical Trials. Planta Med. 2022 Oct;88(12):1092-1110.

MORALES, M. A.; HERNANDEZ, H.; BUSTAMANTE, S. *et al.* Is Senna laxative use associated to cathartic cólon, genotoxicity, or carcinogenicity? **J Toxicol**; 2009.

MOZAFFARI, S.; ESMAILY, H.; RAHIMI, R. **Effects of Hypericum perforatum extract on rat irritable bowel syndrome**. Pharmacogn Mag. 2011 Jul;7(27):213-23.

MUNDY, P. J.; NCUBE, S. F. **Devil's claw—A natural substitute for diclofenac?** Vulture News. 2014;67:43–47.

MÜLLER, M. J.; BÖTTCHER, J.; SELBERG, O. Hypermetabolism in clinically stable patients with liver cirrhosis. **Am. J. Clin. Nutr**., v.69, pp.1194-1201, 1999.

MURPHY, K.; KUBIN, Z. J.; SHEPHERD, J. N. *et al.* **Valeriana officinalis root extracts have potent anxiolytic effects in laboratory rats.** Phytomedicine; 17(8-9):674-678, 2009.

NALINI, N.; SABITHA, K.; VISWANATHAN, P. *et al.* Infuence of spices on the bacterial (enzyme) activity in experimental cólon cancer. **J Ethnopharmacol**; 62(1): 15-24, 1996.

NARAYANAPILLAI, S. C.; BALBO, S.; LEITZMAN, P. *et al*. Dihydromethysticin from kava blocks tobacco carcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-induced lung tumorigenesis and differentially reduces DNA damage in A/J mice. **Carcinogenesis**. 2014;35:2365–2372.

NGANI, A.; CONDUIT, R. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of Passiflora incarnata (passionflower) herbal tea on subjective sleep quality. **Phytotherapy Research**. 2011;25:1153–1159.

NAVES, A. **Nutrição Clínica Funcional**: obesidade. São Paulo: Valéria Paschoal Editora Ldta., 2009.

NAYEB-HASHEMI, H.; KAUNITZ, J. D. **Gastroduodenal mucosa!** defense. Curr Opin Gastroenterol. 25: 537-543, 2009.

NEUHAUS, W. **Transport of a GABAA receptor modulator and its derivatives from Valeriana officinalis L. s. l. across an in vitro cell culture model of the blood-brain barrier.** Planta Med; 74(11): 1338-1344, 2008.

NIVOLI, A. M.; COLOM, F.; MURRU, A., *et al.* New treatment guidelines for acute bipolar depression: a systematic review. **J Affect Disord**. 129(1-3):14-26, 2011.

NOLDIN, V. F.; CECHINEL FILHO V. **Composição Química e atividades biológicas das folhas de Cynara Scolymus L. (alcachofra) cultivada no Brasil.** Quim Nova; 26 (3), 331-334, 2003.

NOSRATZEHI, T.; NOSRATZEHI, M.; NOSRATZEHI, S.; LOTFI, F. **A comparação do efeito da curcumina com a nistatina no nível de inibição de Candida albicans**. J ExpPharmacol, 11 (coleção eletrônica 2019), 93-97. 2019.

OHMAN, L.; SIMRÉN, M. Pathogenesis of IBS: role of inflammation, immunity and neuroimmune interactions. **Nat Rev Gastroenterol Hepatol**; 7(3): 163-173, 2010.

ORAVY, A.; RAAL, A.; ARAK, E. **Essential ou l composition of Pimpinella anisum L. fruits from various European countries.** Natural Product Res; 22(3): 227-232, 2008.

PAHEERATHAN, V. Therapeutic validity of Pimpinellaannisum on iraippu noei (bronchial asthma). **Int. J. Complement Alt. Med**. 12, 179–184. 2019.

PAKSERESHT, S.; BOOSTANI, H.; SAYYAH, M. Extract of valerian root (Valeriana officinalis L.) vs. placebo in treatment of obsessive-compulsive disorder: a randomized double-blind study. **J Complement Integr Med**. 2011.

PALUMBO, C. F. G.; GARDIN, N. E.; NAKAMURA, M. U. **Erythrina mulungu Mart. ex Benth e Erythrina velutina Willd.** – Aspectos farmacológicos e perspectiva antroposófica de plantas brasileiras. Arte Médica Ampliada.2016;36(4):152-61.

PAI, M. B.; PRASHANT, G. M.; URLIKRISHNA, K. S.; *et al.* Antifungal efficacy of Punica granatum, Acacía nilótica, Cuminum cyminum and Foeniculum vulgare on Candida albicans: na in vitro study. Indian, **J Dent Res**; 21(3): 334-336, 2010.

PALOMBO, E. A. Phytochemicals from traditional medicinal plants used in the treatment of diarrhea: modes of action and effects on intestinal function. **Phytother Res**; 20(9): 717-724, 2006.

PANUSH, R. S. Food induced (allergic) arthritis: clinical and serologic studies. **J. Rheumatol**. V.17, pp.291-194, 1990.

PARENTE, L. M. L. *et al*. Efeito cicatrizante e atividade antibacteriana da Calendulaofficinalis L. cultivada no Brasil. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**. Botucatu, v.11, n.4, pp.383-391, 2009.

PARISE, E. R.; RIBEIRO, T. C. R.; CARVALHO, L. **Gastroenterologia.** *In:* MISZPUTEN, S. J. Cirrose. 2 ed. São Paulo: Manole, 2007. Cap 17, pp. 171-186.

PARLE, M.; DHINGRA, D.; KULKARNI, S. K. 1v1emory-strengthening activity of Glycyrrhiza glabra in exteroceptive and interoceptive behavioral models. **J Med Food**; 7(4): 462-466, 2004.

PATEL, M. S.; SRINIVASAN, M. Metabolic programming: causes and consequences. **J Biol Chem**. 2002; 277(3):1629-32.

PEREZ, M. O.; CIAMBELLI, G. S.; NIGRI, A. A.; VIEIRA, M. W.; COSTA, C. D. (2010). Doença celíaca associada à tireoidite de Hashimoto e síndrome de Noonan. **Revista Paulista de Pediatria**, *28*, 398-404. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rpp/v28n4/a18v28n4.pdf. Acesso em: 19 fev. 2023.`

PERRY, N. S. L.; MENZIES, R.; HODGSON, F. *et al*. **A randomised double-blind placebo-controlled pilot trial of a combined extract of *Sage*, *Rosemary* and *Melissa*, traditional herbal medicines, on the enhancement of memory in normal healthy subjects, including influence of age**. Phytomedicine. 2017; 39: 42–48.

PEUHKURI, K.; SIHVOLA, N.; KORPELA, R. Diet promotes sleep duration and quality. **Nutr Res**. 2012 May;32(5):309-19.

PICON, P. D.; PICON, R. V.; COSTA, A. F. *et al.* **Randomized clinicai trial of a phytotherapic compound containing Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare, Sambucus nigra, and Cassia augustifolia for chronic constipation.** BMC Como Alt Med; 10:17, 2010.

PIROTTA, M. **Irritable bowel syndrome**. The role of complementary medicines in treatment. Australian Family Physician; 38: 12, 2009.

PITTLER, M. H.; WHITE, A. R.; STEVISON, C. *et al.* **Effectiveness of artichoke extract in preventing alcohol-induced hangovers**: a randomized controlled trial. CMAJ; 169(12), 2003.

PIZZORNO, Joseph E.; MURRAY, Michael T. **Textbook of Natural Medicine-E-Book**. Elsevier Health Sciences, 2020.

POSADZKI, P.; WATSON, L.; ERNST, E. Herb-drug interactions: an overview of systematic reviews. **Br J Clin Pharmacol**. 2013 Mar;75(3):603-18.

PFINGSTGRAF, I. O.; TAULESCU, M.; POP, R. M.; ORĂSAN, R.; VLASE, L.; UIFALEAN, A.; TODEA, D.; ALEXESCU, T.; TOMA, C.; PÂRVU, A.E. **Protective Effects of *Taraxacum officinale* L. (Dandelion) Root Extract in Experimental** Acute **on Chronic Liver Failure**. Antioxidants (Basel). 2021 Mar 24;10(4):504. doi: 10.3390/antiox10040504.

PRABJONE, R.; THONG-NGAM, WISEDOPAS, N. *et al.* Anti-inflammatory effects of Aloe vera on leukocyte-endothelium interaction in the gastric microcirculation of Helicobacter pylori-infected rats. **Clin Hemorheol Microcirc**; 35(3): 359-366, 2006.

PRADHAN, S. C.; GIRISH, C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinicai medicine. **Indian j Med Res** 124: 491-504, 2006.

PRASANTH, M. I.; SIVAMARUTHI, B. S.; CHAIYASUT, C.; TENCOMNAO, T. **A Review of the Role of Green Tea (*Camellia sinensis*) in Antiphotoaging, Stress Resistance, Neuroprotection, and Autophagy**. Nutrients. 2019 Feb 23;11(2):474.

QUIGLEY, E. M. M. **Microbiota-Brain-Gut Axis and Neurodegenerative Diseases**.Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 17 (12), 94.2017.

RADU, A. F.; BUNGAU, S. G. **Management of Rheumatoid Arthritis**: An Overview. Cells. 2021 Oct 23;10(11):2857.

RASHNO, M.; GHADERI, S.; NESARI, A.; KHOESANDI, L.; FARBOOD, Y.; SARKAKI, A. **Chrysin attenuates traumatic brain injury-induced recognition memory decline, and anxiety/depression-like behaviors in rats**: insights into underlying mechanisms. Psychopharmacology. 2020;237:1607–1619.

RAMALHO, R. *et al.* Papel do tecido adiposo e dos macrófagos no estado de inflamação crônica associada à obesidade. **Acta Med Port.** 21(5):489-496, 2008.

RAMASAMY, K.; AGARWAL, R. **Multitargeted therapy of cancer silymarin.** Cancer Lett; 269(2): 352-362, 2008.

RAVELLI, G. P.; STEIN, Z. A.; SUSSER, M. W. Obesity in young men after famine exposure in utero and early infancy. **N Engl J Med.** 1976; 12;295(7):349-53.

REGO, D. D. S.; MARQUES, L. E. R. D. M. (2021). **Efeito gastroprotetivo da Maytenusilicifolia e Maytenusaquifolium em pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia**. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/21707. Acesso em: 4 set. 2022.

REIS, T. V.; OLIVEIRA, R. A. de; SACRAMENTO, C. K. do *et al.* Constituintes químicos voláteis de especiarias ricas em eugenol. **Rev Bras Farmacogn**; 119(3), 2009.

RHEE S. H.; POTHOULAKIS C.; MAYER E. A. Principles and Clinical Implications of the Brain-Gut-Enteric Microbiota axis. **Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol**. 6 (5), 306–314. 2009.

RIBAS, R. M. G. *et al*. The different roles of Griffonia simplicifolia in the treatment of depression: a narrative review. **Int J Complement Alt Med**, v. 14, n. 3, pp. 167-171, 2021.

RODRÍGUEZ-LANDA, J. F.; GERMAN-PONCIANO, L. J.; PUGA-OLGUÍN, A.; OLMOS-VÁZQUEZ, O. J. **Pharmacological, Neurochemical, and Behavioral Mechanisms Underlying the Anxiolytic- and Antidepressant-like Effects of Flavonoid Chrysin. Molecules**. 2022 May 31;27(11):3551.

RODRIGUEZ, L. A.; RUIGOMEZ, A. **Increased risk of irritable bowel syndrome after bacterial gastroenteritis:** cohort study. BMJ; 318: 565-566, 1999.

ROMAGNOLI, C.; ANDREOTTI, E.; MAIETTI, S.; *et al.* **Antifungal activity of essential oh l from fruits of Indian Cuminum cyminum.** Pharm Biol; 48(7): 834-838, 2010.

ROBBERS, J. E.; TYLER, V. E. Tyler's Herbs of Choice. **New York:** The Haworth Herbal Press, 1999.

SAAD, G. A.; LÉDA, P. H. O.; SÁ, I. M. de. *et al.* **Fitoterapia contemporânea**: tradição e ciência na prática clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

SAITO, Y. A.; REY, E.; ALMAZAR-ELDER, A. E. *et al.* A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of St John's wort for treating irritable bowel syndrome. **Am J Gastroenterol**; 105(1): 1700-1707, 2010.

SALEKZAMANI, S.; EBRAHIMI-MAMEGHANI, M.; REZAZADEH, K. The antioxidant activity of artichoke (Cynara scolymus): a systematic review and meta-analysis of animal studies. **Phytotherapy Research**. 2019;33(1):55–71.

SALEM, M. B.; AFFES, H.; KSOUDA, K. *et al*. Pharmacological studies of artichoke leaf extract and their health benefits. **Plant Foods for Human Nutrition**. 2015;70(4):441–453.

SALHANICK, S. D.; WAX, P. M.; SCHNEIDER, S. M. **In response to Tong TC, *et al* Comparative treatment of alpha-amanitin poisoning with N-acetylcysteine, benzylpenicillin, cimetidine, thioctic acid, and silybin in a murine mode!**. Ann Emerg Med; 52: 184-185, 2008.

SAMOJUK, L.; LAK1C, N.; MIMICA-DUKIC, N. *et al.* Antioxidant and hepatoprotective potential of essential oils of coriander (Coriandrum sativum L.) and caraway (carum carvi L.) (Apiaceae). **J Agric Food Chem**; 58(15):8848-8853, 2010.

SANNIA, A. **Phytotherapy with a mixture of dry extracts with hepato-protective effects containing artichoke leaves in the management of functional dyspepsia symptoms.** Minerva Gastroenterol Dietol; 56(2): 93-99, 2010.

SANTOS, Manuela Gouveia Campêlo dos; NOBREGA, Danúbia Roberta de Medeiros, *et al*.**Punicagranatum Linn. prevention of oral candidiasis in patients undergoing anticancer treatment.**Revista de Odontologia da UNESP, pp. 33-38, 2017.

SANTOS, M. N. L. dos; SILVA, R.; SILVA, M. T. da; LIMA, R. Q. de. O uso medicinal da kalanchoe pinnata (Corama) no tratamento da gastrite. **Brazilian Journal of Health Review**, 2020;3(6):18133-18144.

SARKAR, Mrinmoy; CHAWLA, Pooja. Curative Properties of Chamomile in Gastrointestinal Disorders. *In*: Herbs, Spices, and Medicinal Plants for Human Gastrointestinal Disorders. **Apple Academic Press**. 2022 pp. 125-140.

SARRI, D. R. A.; AUGUSCO, M. A. C.; SCAPIN, E. **Medicinal plants and herbal medicines in the dental clinic**: a literature review. Research, Society and Development, *[S. l.]*, v. 11, n. 10, p. e217111032663, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i10.32663. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/32663. Acesso em: 3 set. 2022.

SCHULTZ, V.; HANSEL, R.; TYLER, V. E. **Fitoterapia racional.** Um guia de fitoterapia para as ciências da saúde. 4. ed. São Paulo: Editora Manole, 2002.

SCHULZ, V.; HANSEL, R.; TYLER, V. **Rational Phytotherapy.** A Physicians' Cuide to Herbal Medicine. 4th edn. Berlin: Springer-Verlag, 2000.

SENDKER, J.; BÖKER, I.; LENGERS, I. *et al*. (2017). Phytochemical characterization of low molecular weight constituents from marshmallow roots (Althaea officinalis) and inhibiting effects of the aqueous extract on human hyaluronidase-1. **J. Nat. Prod**. 80 290–297.

SEO, J. Y.; JU, S. H.; OH, J.; LEE, S. K.; KIM, J. S. Neuroprotective and cognition-enhancing effects of compound K isolated from red ginseng. **J. Agric. Food Chem**. 2016;64:2855–2864.

SHANG, B.; CAI, Y, Z.; SUN, M. *et al.* Antioxidant capacity of 26 spice extracts and characterization of their phenolic constituents. **J Agric Food Chem**; 53, 7749-7759, 2005.

SHANG, A.; CAO, S. Y.; XU, X. Y.; GAN, R. Y; TANG, G. Y.; CORKE, H.; MAVUMENGWANA, V.; LI, H. B. **Bioactive Compounds and Biological Functions of Garlic (Allium sativum L.)**. Foods. 2019 Jul 5;8(7):246.

SHARMA, S.; ARIF, M.; NIRALA, R. K.; GUPTA, R.; THAKUR, S. C. Cumulative therapeutic effects of phytochemicals in *Arnica montana* flower extract alleviated collagen-induced arthritis: Inhibition of both pro-inflammatory mediators and oxidative stress. **J. Sci. Food Agric**. 2016; 96:1500–1510.

SHAITO, A.; THUAN, D. T. B.; PHU, H. T.; NGUYEN, T. H. D.; HASAN, H.; HALABI, S.; ABDELHADY, S.; NASRALLAH, G. K.; EID, A. H.; PINTUS, G. Herbal Medicine for Cardiovascular Diseases: Efficacy, Mechanisms, and Safety. **Front Pharmacol**. 2020 Apr 7;11:422.

SHEN, Y. H. A.; NANAS, R. **Complementary and alternative medicine for treatment of irritable bowel syndrome.** Can Fam Physician; 55: 143-148, 2009.

SHIN, K.; GUO, H.; CHA, Y.; BAN, Y. H.; SEO, W.; CHOI, Y.; KIM, T. S.; LEE, S. P.; KIM, J. C.; CHOI, E. K.; YON, J. M.; KIM, Y. B. Cereboost™, an American ginseng extract, improves cognitive function via up-regulation of choline acetyltransferase expression and neuroprotection. **Regul. Toxicol. Pharmacol**. 2016;78:53–58.

SHINJYO, N.; WADDELL, G.; GREEN, J. Valerian Root in Treating Sleep Problems and Associated Disorders-A Systematic Review and Meta-Analysis. **J Evid Based Integr Med**. 2020 Jan-Dec;25:2515690X20967323.

SHUKLA, Y.; SING,H, M. **Cancer preventive properties of ginger:** a brief review. Food Chem Toxicol; 45(5): 683-690, 2006.

SIEGEL, J. D.; DI PALMA, J. A. **Medical Treatment of Constipation.** Clinics in Colon and Rectal Surgery; 18(2), 2005.

SILVA, S. M. C. S.; MURA, J. D. P. **Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia**. 2ed. São Paulo: Roca, 2010.

SIDOR, A.; GRAMZA-MICHAŁOWSKA, A. Advanced research on the antioxidant and health benefit of elderberry (Sambucus nigra) in food – a review. **J. Funct. Foods** 18, 941–958. 2015.

SIDHU, P.; SHANKARGOUDA, S.; RATH, A.; RAMAMURTHY, P. H.; FERNANDES, B.; SINGH, A. K. Benefícios terapêuticos do alcaçuz na odontologia. **J Ayurveda Integr. Med.**, 11(1), 82-88. 2020.

SILVEIRA, D.; PRIETO-GARCIA, J. M.; BOYLAN, F.; ESTRADA, O.; FONSECA-BAZZO, Y. M.; JAMAL, C. M.; MAGALHÃES, P. O.; PEREIRA, E. O.;TOMCZYK, M.; HEINRICH, M. **Covid-19:** Is There Evidence for the Use of Herbal Medicines as Adjuvant Symptomatic Therapy? Front Pharmacol. 2020 Sep 23;11:581840.

SINGH, G.; KAPOOR, I. P.; PANDEY, S. K.; *et al.* **Studies on essential oils: part 10; antibacterial activity of volatile oils of some spices.** Phytother Res; 16(7): 680-682, 2002.

SINGH, M.; KALI, G. Study on morpho-anatomical and histo-chemical charaterisation of stinging nettle, Urtica dioica L. in Uttarakhand, India. **J. Pharmacogn. Phytochem**. 2019;8(3):4325–4331.

SINGH, R.; ZOGG, H.; GHOSHAL, U. C.; RO, S. **Current Treatment Options and Therapeutic Insights for Gastrointestinal Dysmotility and Functional Gastrointestinal Disorders**. Front Pharmacol. 2022 Jan 25;13:808195.

SINGH, R.; SINGH, K. Garlic: a spice with wide medicinal actions. **Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry.** 2019;8(1):1349–1355.

SILANO, R. R. F. *et al*. **Análise da eficácia antimicrobiana de extratos vegetais de rosmarinusofficinalis L., Salvia officinalis L. e coriandrumsativum L**. Biociência UNISANTA, v. 6, n.3, pp. 207-214, 2017.

REFERÊNCIAS

SILVA, C. R. O.; OLIVEIRA, G. F.; OLIVEIRA, J. A. P. de. Fitoterápicos: uma Alternativa para o Tratamento Odontológico. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar –ISSN 2675-6218**, *[S. l.]*, v. 3, n. 6, p. e361589, 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i6.1589. Disponível em: https://www.recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1589. Acesso em: 3 set. 2022.

SILVA, E. M. S.; SILVA, L. L.; SIQUEIRA, L. P. **Potencial do Açafrão (Curcuma longa L.) na prevenção e tratamento de afecções bucais:** uma revisão da literatura. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 6, n. 10, pp.80870-80890, oct. 2020.

SINGH, R.; SINGH, K. Garlic: a spice with wide medicinal actions. **Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry**. 2019;8(1):1349–1355.

SLOBODIANIUK, L.; BUDNIAK, L.; MARCHYSHYN, S.; PARASHCHUK, E.; LEVYTSKA, L. (2021). Experimental studies on expectorant effect of extract from Pimpinella saxifraga L. **Pharmacology OnLine**, *1*, 404-410.

SMITH, A.; BAUMGARTNER, K.; BOSITIS, C. **Cirrhosis:** Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2019 Dec 15;100(12):759-770.

SOBREIRA, F. *et al*. Gastroprotective activity of the hydroethanolic extract and ethyl acetate fraction from Kalanchoepinnata (Lam.) Pers. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**. São Paulo, v. 53, n. 1, e16027, 2017.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA. **Artrite Reumatoide**. SBR, 2022. Disponível em https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/artrite-reumatoide/. Acesso em: 18 nov. 2022.

SOKIC-MILUTINOVIC, A.; PAVLOVIC-MARKOVIC, A.; TOMASEVIC, R. S.; LUKIC, S. **Diarrhea as a Clinical Challenge**: General Practitioner Approach. Dig Dis. 2022;40(3):282-289.

SOODI, M.; NAGHDI, N.; HAJIMEHDIPOOR, H.; CHOOPANI, S.; SAHRAEI, E. **Memory-improving activity of Melissa officinalis extract in naïve and scopolamine-treated rats**. Research in Pharmaceutical Sciences. 2014; 9: 107–114.

SOULI, A.; SEBAI, H.; RTIBI, K.; CHEHIMI, L.; SAKLY, M.; AMRI, M.; EL-BENNA, J. MARZOUKI, L. Inhibitory Effects of Two Varieties of Tunisian Pomegranate (Punica granatum L.) Extracts on Gastrointestinal Transit in Rat. **Journal of Medicinal Food**, v. 1, pp. 1-6, 2015.

SOUSA, H. M. P.; DIAS, J. O. de S. B.; QUEIROZ, P. V. A. de.; SÁ, W. R. de S.; SOUSA, W. L. de A.; SOUSA, I. J. O. Application of Aloe vera l. in the treatment of gastritis. **Research, Society and Development**, *[S. l.]*, v. 11, n. 7, p. e53011730316, 2022.DOI: 10.33448/rsd-v11i7.30316. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/30316. Acesso em: 4 set. 2022.

SOUSA, F. C. F.; MELO, C. T. V.; MONTEIRO, A. P. *et al.* Antianxiety and antidepressant effects of riparin III from Aniba riparia (Nees) Mez (Lauraceae) in mice. **Pharmacol Biochem Behav**; 78: 27-33, 2004.

STOICOV, C.; SAFFARI, R.; HOUGHTON, J. **Green tea inhibits Helicobacter growth in vivo and in vitro.** Int Antimicrob Agents; 33(5): 473-478, 2009.

SUETH-SANTIAGO, Vitor *et al*. **Curcumina, o pó dourado do açafrão-da-terra**: introspecções sobre química e atividades biológicas. Química Nova, v. 38, n. 4, pp. 538-552, 2015.

SURAI, P. F. **Silymarin as a natural antioxidant**: an overview of the current evidence and perspectives. Antioxidants (Basel) 2015;4(1):204–247.

SUN, Y. E.; WANG, W.; QIN J. **Anti-hyperlipidemia of garlic by reducing the level of total cholesterol and low-density lipoprotein**: a meta-analysis. Medicine (Baltimore) 97 (18), e0255. 2018.

SULTANA, S.; RIPA, F.A.; HAMID, K. **Comparative antioxidant activity study of some commonly used spices in B angladesh.** Pak K Biol; 13(7): 340-343, 2010.

TAO, Y.; ZHU, F.; PAN, M.; LIU, Q.; WANG, P. **Pharmacokinetic, Metabolism, and Metabolomic Strategies Provide Deep Insight Into the Underlying Mechanism of Ginkgo biloba Flavonoids in the Treatment of Cardiovascular Disease**. Front Nutr. 2022 Mar 23;9:857370.

TENG, Y.; LI, D.; GURUVAIAH, P.; XU, N.; XIE, Z. **Dietary Supplement of Large Yellow tea Ameliorates Metabolic Syndrome and Attenuates Hepatic Steatosis in Db/db Mice.** Nutrients 10 (1), 75. 10.3390/nu10010075. 2018.

TESCHKE, R.; GENTHNER, A.; WOLFF, A. **Kava hepatotoxicity:** comparison of aqueous, ethanolic, acetonic kava extracts and kava-herbs mixtures. **J Ethnopharmacol.** 123(3):378-84, 2009.

TESCHKE, R.; SCHULZE, J. **Risk of kava hepatotoxicity and the FDA consumer advisory**. JAMA.; 304(19): 2174- 5, 2010.

TESCHKE, R.; WOLFF, A. **Kava hepatotoxicity**: regulatory data selection and causality assessment. Dig Liver Dis. 41(12):891-901, 2009.

TESFAYE, A.; MENGESHA, W. Traditional uses, phytochemistry and pharmacological properties of garlic (Allium Sativum) and its biological active compounds. **Int. J. Sci. Res. Eng. Technol**. 2015;1:142–148.

TESFAYE, A. **Revealing the Therapeutic Uses of Garlic (*Allium sativum*) and Its Potential for Drug Discovery**. Scientific World Journal. 2021 Dec 30;2021:8817288.

TESKE, M.; TRENTINI, A. M. M. **Herbarium**: Compêndio de fitoterapia. 4. ed. Curitiba: Herbarium Lab. Bot. Ltda, 2001.

TESKE, M.; TRENTINI, AM.M. **Herbarium** - Compêndio de Fitoterapia. 4. Curitiba: Herbarium Laboratório Botânico, 2001.

THALES, R.; CIRIANI, T.; CAROLINE, G. *et al.* A Poiysaccharide from a Tea (Infusion) of Maytenus ilicifolia Leaves with Anti-uicer Protective Effects. **J Nat Prod**; 69: 1018-1021, 2006.

THOMPSON, J. C.; ERNST, E. **Systematic review:** herbal medicinal products for non-ulcer dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther; 16: 1689-1699, 2002.

THOMPSON, W. G.; LONGSTRETH, G. F.; DROSSMAN, D. A. *et al.* **Functional bowel disorders and functional abdominal pain.** Gut; 45(Suppl 2): 1143-1147, 1999.

TIEN, Y. C.; LIAO, J. C.; CHU, C. S. Esculetin Ameliorates Carbon Tetrachloride-Mediated Hepatic Apoptosis in Rats. **Int J Moi**; 12: 4053-4067, 2011.

TIGHE, S. P.; AKHTAR, D.; IQBAL, U.; AHMED, A. Chronic Liver Disease and Silymarin: A Biochemical and Clinical Review. **J Clin Transl Hepatol**. 2020 Dec 28;8(4):454-458.

TORABIAN, G.; VALTCHEV, P.; ADIL, Q.; DEHGHANI, F. Anti-influenza activity of elderberry (Sambucus nigra). **J. Funct. Foods** 54, 353–360. 2019.

REFERÊNCIAS

TÓTH, B.; JÁVORHÁZY, A.; NYIRÁDY, P.; CSUPOR-LÖFFLER, B.; BIRINYI, P.; ZHANEL, G.; NABER, K.; LÄNGER, R.; VÖRHENDI, N.; GEDE, N.; VÁNCSA, S.; HEGYI, P.; CSUPOR, D. **Bearberry in the treatment of acute uncomplicated cystitis (BRUMI)**: protocol of a multicentre, randomised double-blind clinical trial. BMJ Open. 2022 Jun 24;12(6):e057982.

TACKLIND, J.; MACDONALD, R.; RUTKS, I.; STANKE, J. U.; WILT, T. J. Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia. **Cochrane Database Syst. Rev**. 2012;12:CD001423.

TSINTZAS, D.; MAHESH, S.; VITHOULKAS, G. Individualized Treatment of Bone Marrow Edema of the Knee with the Aid of Classical Homeopathy: A Report of 2 Cases. **Clin. Med. Insights**. Case Rep. 2020;13:1–5.

TSUGANE, S.; SASAZUKI, S. **Diet and the risk of gastric cancer**: review of epidemiological evidence. Gastric Cancer; 10(2): 75-83, 2007.

TURNBAUGH, P. J.; BÄCKHED, F.; FULTON, L. *et al.* **Diet-induced obesity is linked to marked but reversible alterations in the mouse distal gut microbiome.** Cell Host Microbe. 2008;3:213-223.

TYLERVE. **The Honest Herbal**, 3rd edn. Philadelphia: Strickley, 1993.

UEHLEKE, B.; MÜLLER, J.; STANGE, R.; KELBER, O.; MELZER, J. Willow bark extract STW 33-I in the long-term treatment of outpatients with rheumatic pain mainly osteoarthritis or back pain. **Phytomedicine**. 2013;20:980–984.

VASCONCELOS, S. M.; MACEDO, D. S.; MELO, C. T. de. *et al.* Central activity of hydroalcoholic extracts from Frythrina velutina and Erythrina mulungu in mice. **J Pharm Pharmacol**; 56: 389-393, 2004.

VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes; SILVA, Natalia Oliveira da. Uncária tomentosa e a lesão renal aguda isquêmica em ratos. **Revista da Escola de Enfermagem da USP** [online]. 2011, v. 45, n. 1 Acesso em: 14 out. 2022, pp. 194-198. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000100027. Epub 22 Mar 2011. ISSN 1980-220X. https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000100027.

VINAROV, Andrey Zinovievich; SPIVAK Leonid Grigorievich; PLATONOVA, Darina Vladimirovna; RAPOPORT, Leonid Mikhailovich; KOROLEV, Dmitry Olegovich. **15 years' survey of safety and efficacy of Serenoa repens extract in benign prostatic hyperplasia patients with risk of progression**. *Urologia Journal.* 2018;86(1):17–22.

VUORINEN-MARKKOLA, H.; YKI-JARVINEN, H. Hyperrurecemia and insulin resistance. **J Clin. Endocrinol.** Metab. V.78, pp.25-29, 1994.

WAITZBERG, Dan Linetzky. **Nutrição Oral, enteral e parenteral na prática clínica.** 3. ed. São Paulo: Atheneu.

WANNER, J.; BAIL, S.; BCHBAER, G. *et al.* **Chemical composition and antimicrobial activity of cumin ohl (Cuminum cyminum, Apiaceae).** Nat Prod Commun; 5(9): 1355-1358, 2010.

WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. **Farmacologia Clínica para Dentistas.** 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2007. 545 p. ISBN: 8527713268.

WARNECKE, G. **Psychosomatic dysfunctions in the female climacteric.** Clinicai effectiveness and tolerance of Kava Extract WS 1490. Fortschr Med; 109(4): 119-122, 1991.

WATERLAND, R. A.; GARZA, C. Potential mechanisms of metabolic imprinting that lead to chronic disease. **American Journal Clinical Nutrition** 1999; 69: 179 – 197.

WEI, T.; XIONG, F. F.; WANG, S. D.; WANG, K.; ZHANG, Y. Y.; ZHANG, Q. H. Flavonoid ingredients of *Ginkgo biloba* leaf extract regulate lipid metabolism through Sp1-mediated carnitine palmitoyltranferase 1A up-regulation. **J Biomed Sci.** (2014) 21:87.

WEINBERGER, A. H.; MACIEJEWSKI, P. K.; MCKEE, S. A. *et al.* Gender differences in associations between lifetime alcohol, depression, panic disorder, and posttraumatic stress disorder and tobacco withdrawal. **Am J Addict**; 18(2): 140-7, 2009.

WELUNGTON, K.; ARVIS, B. **S'ilymarin**: a revtievv clínical properties In the management of hepatic disorclers. BioDrugs; 15(7): 465-489, 2001.

WHITE, B. Ginger: an overview**. Am Fam Physician**; 75(11): 1689-1691, 2007.

WIDRIG, R.; SUTER, A.; SALLER, R.; MELZER, J. Choosing between NSAID and *arnica* for topical treatment of hand osteoarthritis in a randomised, double-blind study. **Rheumatol. Int.** 2007;27:585–591.

WILLIAMSON, E. M. **Potter's Herbal Cyclopaedia**. Saffron Walden: CW Dan-iel Co., 2003.

WITTSCHIER, N.; FALLER, G.; HENSEL, A. Aqueous extracts and polysaccharides from liquorice roots (Glycyrrhiza glabra L.) inhibit adhesion of Helicobacter pylori to human gastric mucosa. **J Ethnopharmacol**; 125(2): 218-223, 2009.

WREN, R. C. **Potter's New Cyclopedia of Botanical Drugs and Preparations (revised,Williamson EW, Evans FJ).** Saffron Walden: Daniel, 1988.

WU, Y.; FU, S.; KAO, C. *et al.* **Chemoprotective effect of silymarin on liver pathology in HBV X protein transgenic mice.** Cancer Res; 2008.

XU, C.; RUAN, XM.; LI, HS, *et al.* Anti-adhesive effect of an aciclic polysaccharide from Aloe vera L. var. chinensis (Haw.) Berger on the binding of Hencobacter pylori to the MKN-45 cell line. **J Pharm Pharmacol**; 62(12): 1753-1759, 2010.

XU, X. H.; LI, T.; FONG, C. M. V.; CHEN, X.; CHEN, X. J.; WANG, Y. T.; HUANG, M. Q.; LU, J. J. Saponins from Chinese Medicines as Anticancer Agents. **Molecules**. 2016;21:1326.

XU, X. L.; LI, Q.; PANG, L. W.; HUANG, G. Q.; HUANG, J. C.; SHI, M. *et al*. Arctigenin promotes cholesterol efflux from THP-1 macrophages through PPAR-gamma/LXR-alpha signaling pathway. **Biochem Bioph Res Co.** 2013; 441: 321–6.

YADAV, H.; LEE, J.H.; LLOYD, J.; WALTER, P.; RANE, S.G. Efeitos metabólicos benéficos de um probiótico via secreção de hormônio GLP-1 induzida por butirato. **J Biol Chem.** 2013; 288:25088-97.

YANG, J. C.; SHUN, C. T.; CHIEN, C. T. *et al.* Effective prevention and treatment of Helicobacter pylori infection using a combination of catechins and sialic acid in AGS cells and BALB/ c mice. **J Nutr**; 138(11): 2084-2090, 2008.

YANG, Z.; ZHU, M. Z.; ZHANG, Y. B.; WEN, B. B.; AN, H. M.; OU, X. C. *et al*. Coadministration of Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG) and Caffeine in Low Dose Ameliorates Obesity and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Obese Rats. **Phytother Res.** 33 (4), 1019–1026. 2019.

YU, K. H.; SEE, L. C.; HUANG, Y. C. *et al.* Dietary factors associated with hyperuricemia in adults. **Semin. Arthritis Rheum**. V. 37. pp. 243-250, 2008.

ZANCHI, D.; DEPOORTER, A.; EGLOFF, L.; HALLER, S.; MÄHLMANN, L.; LANG, U. E.; DREWE, J.; BEGLINGER, C.; SCHMIDT, A.; BORGWARDT, S. The impact of gut hormones on the neural circuit of appetite and satiety: a systematic review. **Neurosci. Biobehav. Rev.** Sep;80:457-475. 2017.

ZANELLA, S.; BUCCELLETTI, F.; FRANCESCHI, F.; RAMPONI, C.; SPAGNOLLI, F.; SACCHETTI, G.; OLIVA, G.; LUMACHI, F. Arnica compositum, Hekla lava and Acidum Nitricum Together are Superior to Arnica compositum Alone in the Local Treatment of Symptomatic Calcific Periarthritis of the Shoulder: A Pilot Study. **Rev. Recent Clin. Trials**. 13:150–155. 2018.

ZENG, H. H.; TU, P. F.; ZHOU, K.; *et al.* Antioxidant properties of phenolic diterpenes from Rosmarinus officinalis. **Acta Pharmacol Sin**; 22(12): 1094-1098, 2001.

ZHAO, S. S.; MA, D. X.; ZHU, Y.; ZHAO, J. H.; ZHANG, Y.; CHEN, J. Q.; SHENG, Z. L. Antidiarrheal effect of bioactivity-guided fractions and bioactive components of pomegranate (Punica granatum L.) peels. **Neurogastroenterol Motil**. 2018 Jul;30(7):e13364.

ZHU, Z.; YAN, J.; JIANG, W.; YAO, X. G.; CHEN, J.; CHEN, L. *et al.* Arctigenin effectively ameliorates memory impairment in Alzheimer's disease model mice targeting both beta-amyloid production and clearance. **J Neurosci**. 33: 13138–49. 2013.

ZULLO, A.; CRISTOFARI, F.; HASSAN, C. **H. pylori should be eradicated in chronic liver disease patients with peptic ulcer.** Dig Liver Dis; 41(2): 141-142, 2009.